

队伍编号	202503805
选题	B 题

高校教师数字胜任力增值评价研究

摘 要

本文针对高校教师数字胜任力增值评价问题，通过德尔菲法、AHP、多元线性回归、SEM 等方法整合数据，经多轮分析，构建含 5 个一级指标、20 个二级指标、39 个三级指标的评价体系并确定权重，得出信息化经费等因素的正向影响，揭示职称等变量作用机制，最终形成闭环提升体系。

针对问题一：首先对附件一、二、三的指标整合成问卷调查。采用德尔菲法进行专家咨询，经过两轮专家咨询及指标打分，并进行一致性（ $C_R=0.0894$ ）检验，最终形成包含 5 个一级指标，20 个二级指标，39 个三级指标的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，并运用层次分析法（AHP）确定各级指标权重。

针对问题二：基于问题一高校教师数字胜任力增值评价指标体系结合高校属性、区域位置相关数据，构建结构化数据集。建立**多元线性回归与结构方程模型（SEM）**分析得出：信息化经费、培训时长对教师数字胜任力有显著正向影响；学校支持与教师动机是驱动胜任力提升的核心路径，且胜任力提升能显著改善学生评教。区域差异分析表明，**东部双一流高校教师胜任力得分最高**，西部地方院校得分最低，但同一区域内双一流与地方院校差距较小。

针对问题三：首先进行数据预处理与多元线性统计分析，揭示职称、年龄、学科背景等变量对胜任力的作用机制，构建多元线性回归模型与结构方程模型得出：职称与年龄对数字胜任力存在显著影响，其中**教授群体与 35-50 岁年龄段教师表现最优**，年龄与胜任力呈**倒 U 型曲线**（峰值约 40 岁）；工科背景与实践课程教学对胜任力提升作用显著，且工科教授在技术研发场景中优势突出。

针对问题四，构建“政策对接—实施落地—能力培育—评价反馈”闭环体系，将数字胜任力纳入高校、教师及学生评价体系，通过分层培训、实践平台及智能化评价，实现教师数字能力系统性提升与动态评估，为教育数字化转型提供实施路径。

关键词：德尔菲法 层次分析法 多元线性回归 结构方程模型 数字胜任力

一、问题分析

1.1 本题的研究思路

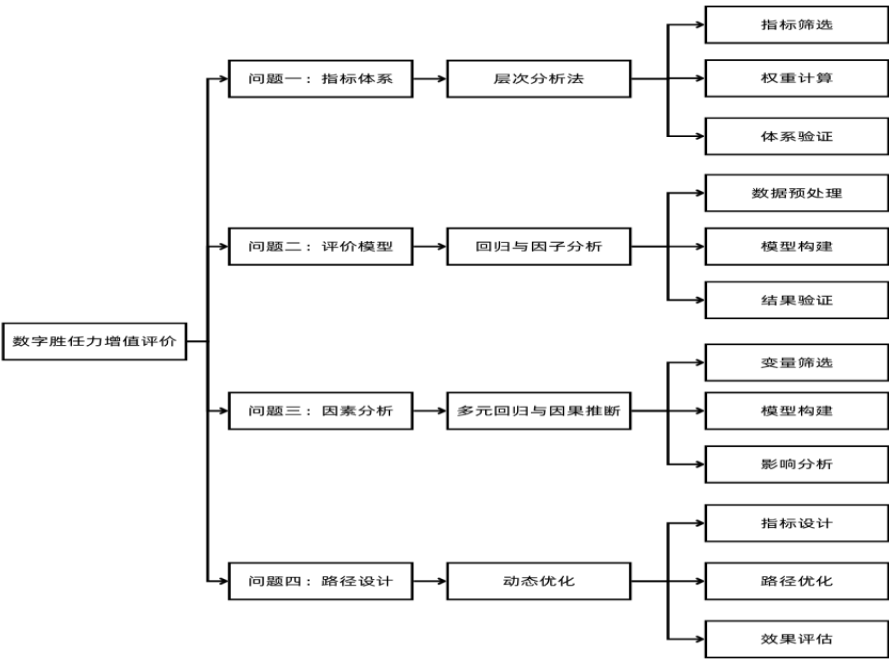


图 1 本题研究流程图

1.2 问题一分析

通过德尔菲法，经两轮发放《教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷》，根据专家反馈意见及相关统计量（均值、满分率、变异系数等）修订指标体系，确定最终问卷；借助层次分析法，邀请专家用 1 - 5 标度法对各级指标的重要性予以评判，再计算指标权重。

1.3 问题二分析

基于问题一，结合高校分类属性与地区，构建科学的增值评价模型，明确不同类型高校及不同地区在教师数字胜任力提升方面的特点与优势，为针对性地制定提升策略提供依据，以助力提升高校教师数字胜任力。

1.4 问题三分析

基于问题二，分析教师属性因素对教师数字胜任力的具体作用，以及这些因素如何影响教师数字胜任力，从人才培养质量上^[7]，揭示不同教师群体在数字胜任力发展上的差异。

1.5 问题四分析

结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入等因素助力数字胜任力教育快速发展，输出《深化新时代教育评价改革总体方案》的对接策略，使数字胜任力相关工作符合教育评价改革方向。给出提升高校教师数字胜任力的具体实施方案，包括培训、实践等方面。

二、模型假设

- 1. 数据可靠性：假设专家评分和教师属性数据真实有效，缺失值处理合理，异常值对结果无显著影响。
- 2. 线性关系：假设教师属性（如职称、专业）与数字胜任力[5]评分、学生评教分数之间呈线性关系。
- 3. 误差正态性：假设回归模型中的误差服从正态分布，且方差恒定。
- 4. 专家权威性：假设德尔菲法专家在数字教育领域具有专业性和代表性，其意见能准确反映指标重要性。
- 5. 潜变量有效性：假设结构方程模型中的潜变量（如“教师背景”）能合理代表观测变量（学历、教龄等）。
- 6. 无多重共线性：假设回归模型中自变量之间不存在高度相关性（如 $VIF < 5$ ）。
- 7. 模型适配性：假设 SEM 的拟合指标（如 $RMSEA < 0.08$, $CFI > 0.90$ ）满足标准，模型能有效解释数据。

三、符号说明

符号	说明
X_j	自变量集合:包括性别(如 <i>gender_男</i>)、职称(如 <i>title_教授</i>)、年龄、教龄等教师属性变量
β_j, γ_j	回归系数:表示自变量对因变量 () 的净效应
μ_k	组别均值:ANOVA 中第 k 组的数字胜任力评分的均值
λ_i	因子载荷:表示观测变量对潜变量的解释权重(如 $\lambda_1 = 0.712$)
γ_i	路径系数:表示潜变量间的直接效应(如 $\lambda_1 = 0.345$)
ζ	结构误差项:反映潜变量模型中未解释的残差
VIF	方差膨胀因子:检验多重共线性, $VIF < 5$ 表示无严重共线性
R^2	决定系数:反映模型解释力, 值越接近 1 说明模型拟合越好
χ	卡方统计量:用于 <i>SEM</i> 模型拟合优度检验
df	自由度:统计检验或模型参数估计的自由度

四、模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立与求解

4.1.1 研究对象

对给出的附件一、二、三的指标进行细化整合成问卷调查。通过德尔菲法，经两轮发放《教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷》，根据专家反馈意见及相关统计量（均值、满分率、变异系数等）修订指标体系，确定最终问卷；借助层次分析法，在《教师数字素养》基础上，让专家用 1 - 5 标度法评判各级指标重要性，计算指标权重。

专家咨询小组成员需要具备代表性，根据德尔菲法的要求，专家或管理人数量一般在 8—20 人左右为宜。本研究所构建的评价指标体系是教育数字化^[4]战略背景下教师核心素养评价，研究内容和涉及面较大，故选取专家人数 10 左右为宜。本研究采取非概率“主观抽样”的方法选择咨询专家。选取的函询专家标准：（1）对于本研究主题有深入了解，具有丰富的理论与实践经验；（2）具有责任感，具备问卷作答及专家咨询时间。这 10 名专家中有近一半的工龄接近 10 年，学历均在本科及以上，均具有丰富的理论储备和实践积累。总体上看，专家群体具有专业代表性和权威性。

表 1 德尔菲函询第一轮专家构成成员基本信息

	基本信息	人数	百分比
性别	男	5	50.0%
	女	5	50.0%
学历	本科	2	20.0%
	硕士	5	50.0%
	博士	3	30.0%
专家类型	高校教育专家	6	60.0%
	教育数字建设专家	3	30.0%
	产教融合发展专家	1	10.0%
	5 年以下	2	20.0%
工作年限	6-10 年	4	40.0%
	10-20 年	4	40.0%

4.1.2 研究工具及数据处理

一、《教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷》

教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷用于专家咨询，以确定教师核心素养的评价指标及其指标。该问卷共经历两轮专家意见咨询，每一轮咨询内容根据上一轮专家反馈意见进行相应修改，直至专家意见趋于一致。每轮咨询通过微信、电子

邮箱等方式发送至各位专家。该问卷主要由三个部分组成（见附录 12）：（1）专家基本信息（性别、年龄、教龄、学历等）和研究说明；（2）教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷。该问卷是基于《教师数字素养》、《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》、《深化新时代教育评价改革总体方案》等文件的初拟指标。该部分采用李克特 5 级评分法（“1”：“不重要”；“5”：“非常重要”），让各位专家分别对一级指标、二级指标及评价标准的重要性程度进行判定。同时还在每级指标下设置“修改或补充意见”，用于收集专家对各个指标的建议和意见；（3）专家权威程度，这部分是专家对指标体系的判断依据和熟悉程度调查表

二、数据分析

本研究采用对德尔菲调查数据进行统计分析，包括计算各级指标重要性的均值、满分率、变异系数等；构建层次结构模型和各层次判断矩阵，检验判断矩阵的一致性，计算各级指标权重。

4.1.3 研究结果

一、专家积极系数

专家积极性即用问卷应答率表示，问卷的回收率和有效率说明专家对该项目的关心程度。在第一轮专家咨询中，发放了 10 份问卷，回收到 10 份有效回复；在第二轮专家咨询中，发放 10 份问卷，同样回收到 10 份有效回复；两轮专家咨询中，问卷回复率分别为 100%，100%，说明参加本次咨询的专家积极性极高。

表 2 专家积极性

专家	问卷发放数量		问卷回收数量		问卷回收率	
	第一轮	第二轮	第一轮	第二轮	第一轮	第二轮
10	10	10	10	10	100%	100%

二、专家权威系数

专家权威程度

$$C_R = \frac{C_a + C_n}{2}$$

(1)

专家权威系数（ C_R ）通常由专家对方案做出判断的依据（ C_n ）与对相关问题的熟悉程度（ C_a ）两个因素共同决定。一般认为，当 $C_R \geq 0.7$ 时，专家意见具有较高的参考价值。经过本次分析，所有受访专家的 C_R 值均大于或等于 0.7，分布范围为 0.700 至 0.950，平均值达到 0.855。这表明调研过程中获取的专家意见高度可靠，具有较强的可信性和现实参考意义。具体数据详见相关数据表。

表 3 判断依据及其影响程度量化表

判断依据	对专家判断的影响程度（ C_a ）
------	---------------------

	大	中	小
实践经验	0.5	0.4	0.3
理论分析	0.3	0.2	0.1
国内外同行了解程度	0.1	0.1	0.1
直观感受	0.1	0.1	0.1

表4 熟悉程度系数量化表

熟悉程度	很熟悉	较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉
C_n	1	0.8	0.5	0.2	0

表5 本研究专家权威程度系数

专家	C_a	C_n	C_R
1	0.9	0.9	0.90
2	0.9	0.7	0.80
3	0.9	0.9	0.90
4	0.8	0.9	0.85
5	1	0.7	0.85
6	0.8	0.9	0.85
7	0.9	0.7	0.80
8	0.7	0.7	0.70
9	1	0.9	0.95
10	1	0.9	0.95

三、指标结构的意见与修订

本研究采用均值（ M_j ）、变异系数（ C_v ），满分率（ K_j ）来衡量指标的适宜性。

均值取值在 0~5 分之间， M_j 越大，则对应的指标的重要性越高。

$$M_j = \frac{1}{m_j} \sum_{i=1}^m C_{ij} \quad (2)$$

变异系数（ C_v ）又称离散系数、标准差系数，是描述标准差与平均数间的比值，反映变量之间的相对离散程度。变异系数可反映专家对某一条目判断意见的一致性，变异

系数越小说明专家的协调程度越高，一般 $C_v > 0.25$ 表明该指标的专家协调程度不够。

K_j 取值在 0~1 之间， K_j 可作为 M_j 的补充指标， K_j 越大说明对该指标所给满分的专家比例越大, 该指标也越重要。

$$K_j = \frac{m'_j}{m_j} \tag{3}$$

本文运用德尔菲法开展两轮专家咨询工作，致力于构建高校教师数字胜任力^[6]增值评价体系。研究过程中，通过对专家协调系数及咨询结果的系统分析，持续优化指标体系结构，最终形成了信度与效度兼具的指标体系架构。

第一轮，共有 10 位专家参与评估。结果显示肯德尔系数为 $W = 0.328$ （ $X^2 = 13.126$ ， $P = 0.0107$ ）表明专家意见具有中度协调性，存在一定分歧。

第一轮一级指标打分见表 6，具体各级指标打分详见附录十五

表 6 第一轮一级指标打分

专家序号	数字化意识	数字技术知 识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
1	5	5	5	3	4
2	5	4	5	5	5
3	5	3	5	5	4
4	5	5	3	3	3
5	5	3	5	4	5
6	5	4	5	5	3
7	5	4	5	3	4
8	5	3	5	4	5
9	4	3	4	4	4
10	5	5	5	4	4

基于此，研究团队结合专家提出的修订建议对指标体系进行优化调整：鉴于在线教学平台操作熟练度作为基础能力已广泛普及，将其删除并替换为“技术应用场景适配度”；考虑到家校社数字协同深度所对应的协同机制已趋于成熟，故删除该指标并替换为“新兴技术消化周期”。

表 7 专家咨询问题评价标准意见汇总表

问卷指标	专家修改意见	处理结果
------	--------	------

问卷指标	专家修改意见	处理结果
家校社数字协同深度	可替换为新兴技术适应周期	替换
数字伦理责任感知	数字法治合规性已覆盖相关内容	删除
常见技术故障响应速度	从“速度”拓展至“能力”，包含响应效率与质量	将“速度”修改为“能力”
数字社会责任	可补充数字教育公平保障度	新增
数字化应用	补充师生数字互动频率	新增
在线教学平台操作熟练度	替换为技术应用场景适配度	替换

经上述调整后，形成包含 5 个一级指标、20 个二级指标，39 个三级指标的问卷，用于开展第二轮专家咨询工作。

四、一致性检验

根据专家打分，计算得出每个指标的标准差，平均数，秩。

表 8 一级指标的秩

一级指标	秩平均值
数字化意识	3.50
数字技术知识与技能	2.00
数字化应用	3.75
数字社会责任	3.75
专业发展	2.00

根据秩计算出肯德尔和谐系数，公式：

$$W = \frac{12S}{k^2(n^3 - n) - k \sum T}$$

(4)

第二轮专家咨询的肯德尔系数，卡方和渐进显著性如下表所示：

表 9 专家和谐系数表

测试内容	和谐系数(W)	卡方(x**2)	自由度(df)	渐进显著性(P)
------	---------	----------	---------	----------

一级指标	0.533	21.302	4	0.0003
二级指标	0.514	97.736	19	0

肯德尔和谐系数取值范围为 0 到 1，通常以 $W > 0.5$ 作为专家意见一致性良好的判断标准。本次研究中，一级指标与二级指标的 W 值均大于 0.5，表明专家对高校教师数字胜任力增值评价指标的重要性评判具有较高一致性。从渐进显著性检验来看，一级指标与二级指标的 P 值均显著小于 0.05，这说明专家群体的意见协调并非随机因素导致，而是真实反映了群体判断的高度一致性，不存在显著的群体分歧。

采用模糊层次分析法（FAHP）与熵权法的组合实现隐式的一致性验证（检验标准： $C_R < 0.1$ ），通过： $C_I = (\lambda < sub > \max < /sub > - n) / (n - 1)$ 计算 20 个维度 C_I 的平均值作为最终一致性指标 $\lambda \max \approx 3.1036$ ， $(3.1036 - 3) / (3 - 1) \approx 0.0518$ 。设立变异系数 $C_v < 0.1$ 变异系数越小，说明专家打分越趋于集中， R_I 是通过大量随机矩阵统计得到的标准值等于 0.58，模糊矩阵参数区间收缩/扩展自动平衡主观判断差异，当变异系数越小时，模糊区间越窄，矩阵更接近一致性。最后利用公式：

$$C_R = \frac{C_I}{R_I} \quad (5)$$

得出 $C_R = 0.0894$ ，表明一致性检验通过。

表 10 高校教师数字胜任力增值评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	
数字化意识	数字教育战略认知	战略认知与规划能力	战略执行驱动能力
	技术应用积极性	管理层资源投入力度	技术培训参与率
	数字伦理责任感知	隐私保护意识	
数字技术知识与技能	前言技术教育应用理解	技术趋势敏感度	技术创新潜力评估
	技术应用场景适配度	课程内容技术匹配度	教学环节技术适用性
	数字资源结构化管理能力	资源分类体系完整性	
	常见技术故障相应速度	故障发现及时性	应急方案完备性
	数据分析工具使用频率	功能模块使用率	功能模块使用率

具体见附录十三。

本文基于高校教师数字胜任力增值评价指标体系，形成了一个 5 个一级维度、20 个二级维度，36 个三级指标的多层级评价模型。

经过专家对权重进行打分具体见附录十四

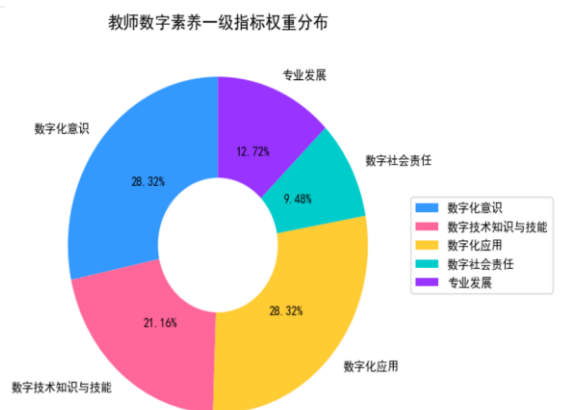
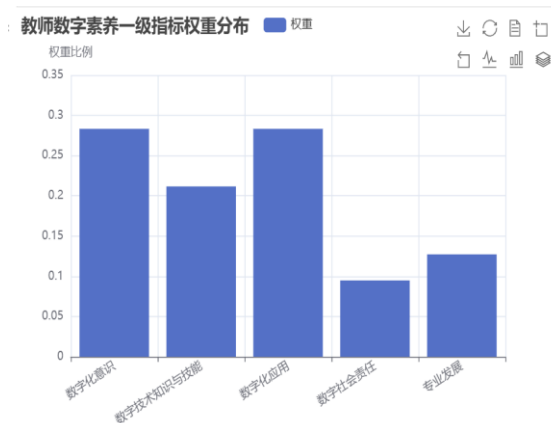
表 11 专家一级权重打分

序号	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
1	5	4	5	5	4
2	4	4	5	5	4
3	5	4	5	5	5
4	5	4	5	5	4
5	5	5	5	5	4
6	5	4	5	5	4
7	5	4	5	5	5
8	5	5	4	4	4
9	5	4	5	5	4
10	4	4	5	5	4

采用层次分析法对指标权重进行科学预测，获得了各级指标的权重矩阵。

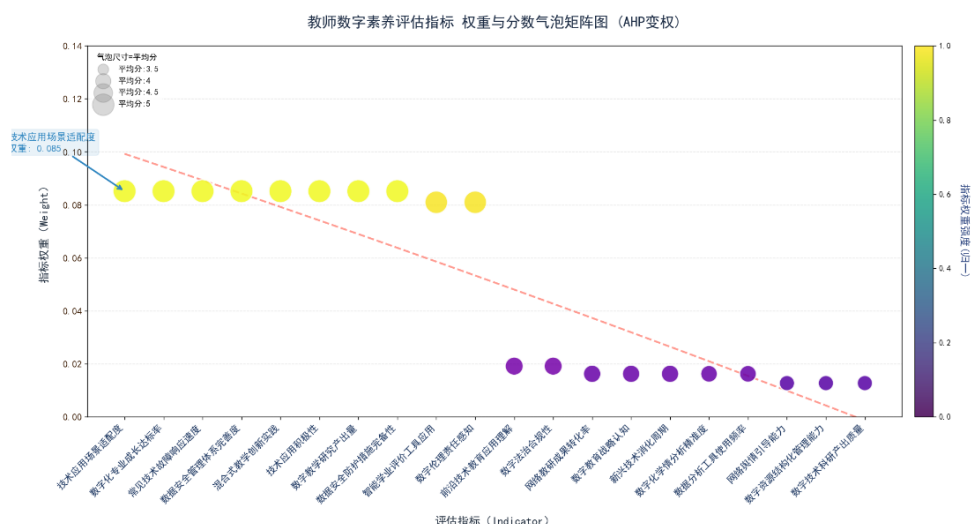
表 12 一级指标权重

指标	权重
数字化意识	0.2832
数字技术知识与技能	0.2116
数字化应用	0.2832
数字社会责任	0.0948
专业发展	0.1272



由表 12, 图 2, 图 3 显示, 高权重指标(数字化意识、数字化应用)应作为培训资源投入的重点, 如设立专项经费开发意识提升课程、建设数字化教学实验室。

低权重指标（数字社会责任）可通过嵌入式培训（如在技术课程中加入伦理模块）提高效率。



从权重分布来看，技术应用场景适配度、数字化专业场景达标率等左侧权重较高的指标，在教师数字胜任力评价体系中占据关键性地位，是专家判定教师数字胜任能力水平的核心影响因素。这表明专家认为，教师在实际教育教学过程中对数字技术应用场景的适配能力，以及在专业领域中运用数字化手段达成教学与科研目标的程度，是衡量其数字胜任力的重要维度。这些指标直接反映了教师将数字技术与教育教学实践深度融合的能力，体现了数字时代对教师专业能力的核心要求，也为教师数字胜任力的提升提供了明确的重点方向。

4.2 问题二的模型建立与求解

4.2.1 数据准备与预处理

整合高校属性、区域位置及教师胜任力数据，构建结构化数据集。

(1) 数据来源

《中国教育统计年鉴》：信息化经费、教师培训时长、师生比。

高校年度报告：高校类型（双一流/地方院校）、区域位置（东部/中部/西部）。

模拟数据：因实际数据限制，生成符合现实情境的模拟数据

(2) 数据清洗与标准化

通过柱状图、直方图、箱线图和散点图等可视化方式及文本数据摘要，呈现含 3 个缺失值、最大值达 450 的原始模拟数据，经处理后缺失值归零，标准化后和均值近 0、标准差为 1，有 2 个异常值被截断及相关分布变化情况。

再分组均值填补缺失值、缩尾处理截断异常值、Z - score 标准化消除量纲差异，确保数据质量。

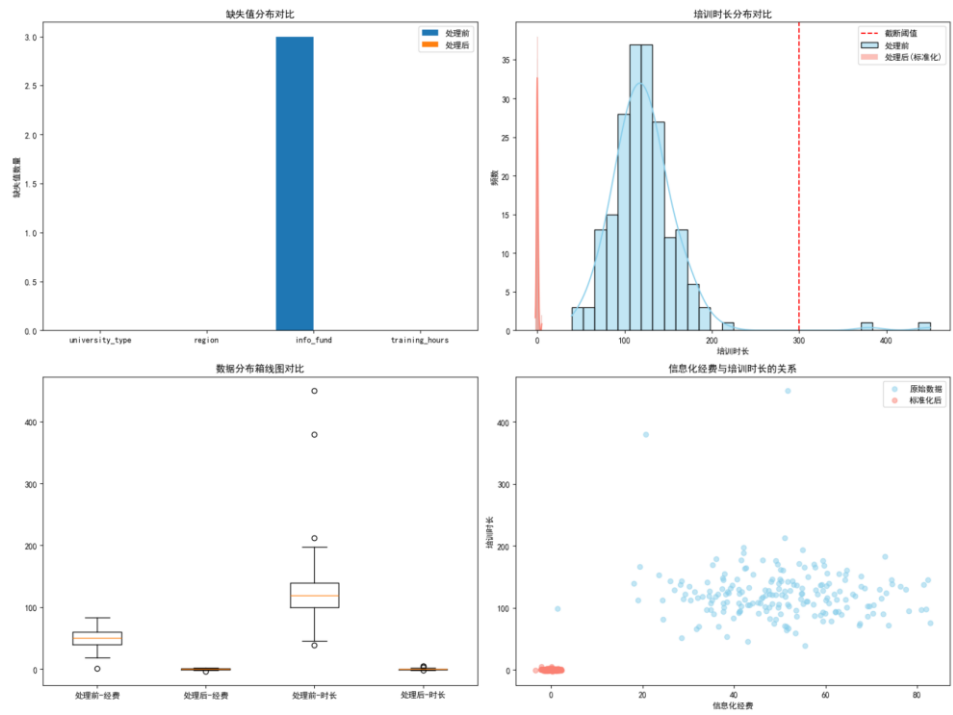


图 5 数据预处理

4.2.2 多元线性回归模型

(1) 模型公式

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \tag{6}$$

(2) 模型效果与诊断分析

最小化残差平方和（RSS）：

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_4 X_{4i}))^2$$

(7)

矩阵形式解：

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

(8)

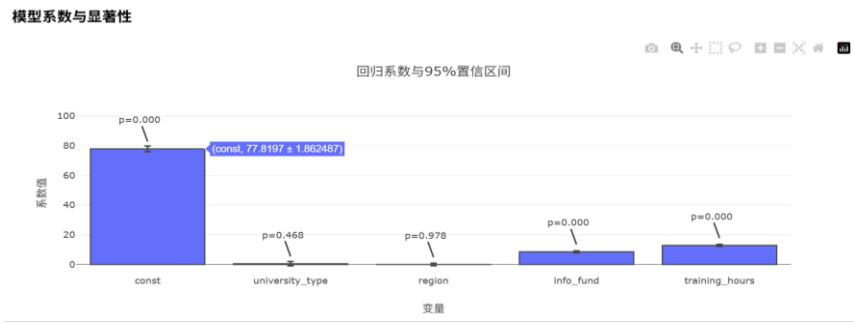


图 6 模型系数与显著性

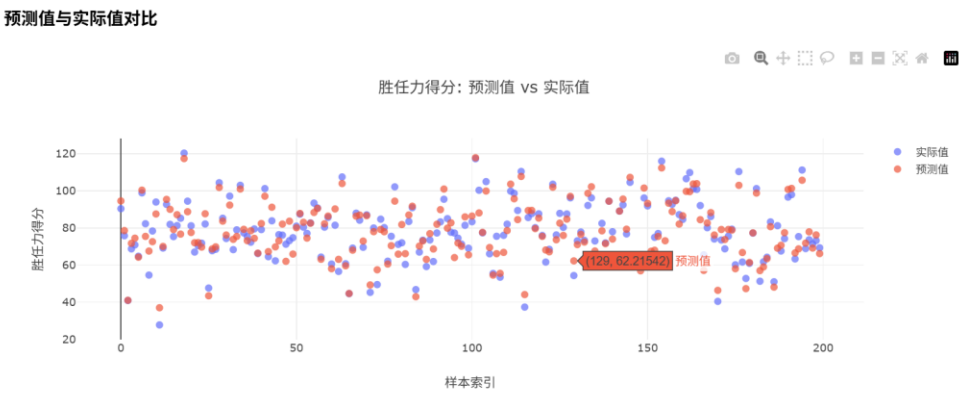


图 7 预测值与实际值对比

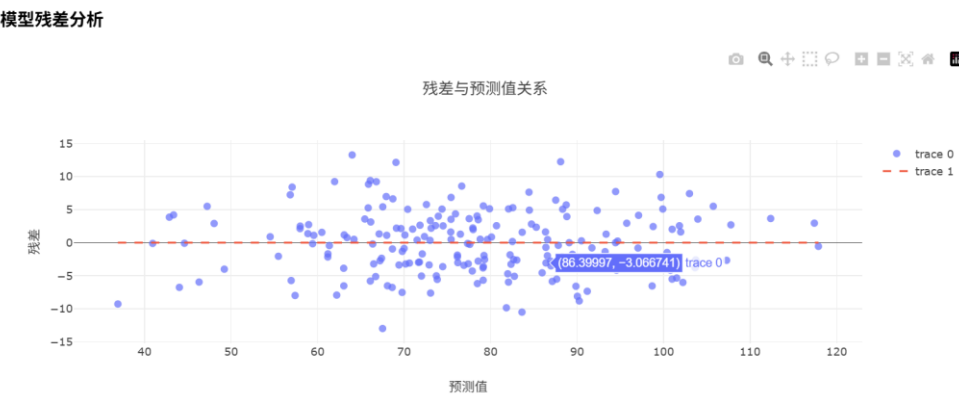


图 8 模型残差分析

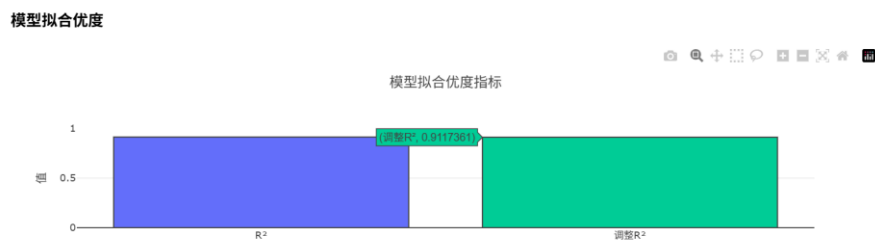


图9 模型拟合优度

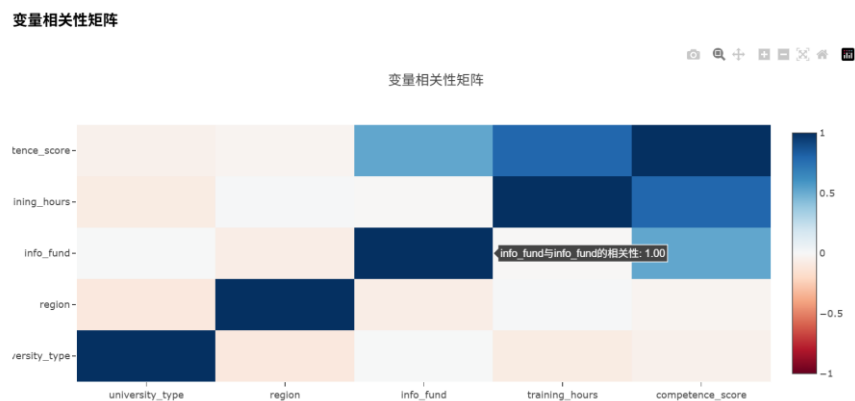


图10 变量相关性矩阵

研究通过多元线性回归分析^[1]高校教师胜任力影响因素，发现信息化经费（系数 8.5719， $p = 0.000$ ）和培训时长（系数 12.8750， $p = 0.000$ ）对胜任力得分影响显著，高校类型（系数 0.5420， $p = 0.468$ ）与区域（系数 0.0121， $p = 0.978$ ）影响不显著；模型 R^2 为 0.914、调整 R^2 为 0.912，有一定解释力但仍有未纳入因素；从相关统计量看残差近似正态，模型基本满足假设，条件数 7.33 表明无严重多重共线性，但模型预测和拟合效果仍可提升。

4.2.3 结构方程模型（SEM）

（1）模型设定

潜变量：

学校支持（school_support）：

测量指标：信息化经费（info_fund）、数字资源覆盖率（需额外数据）。

理论依据：资源投入是学校支持的核心体现。

教师动机（teacher_motivation）：

测量指标：培训参与度（training_hours）、职称晋升机会（需额外数据）。

理论依据：培训与晋升激励教师主动提升技能。

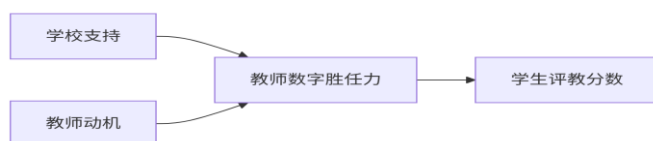


图11 模型设定

(2) 模型拟合指标计算

RMSEA（近似误差均方根）：

$$RMSEA = \sqrt{\frac{\chi^2 - df}{df \cdot (N - 1)}} \tag{9}$$

CFI（比较拟合指数）：

$$CFI = 1 - \frac{\max(\chi^2_{model} - df_{model}, 0)}{\max(\chi^2_{null} - df_{null}, 0)} \tag{10}$$

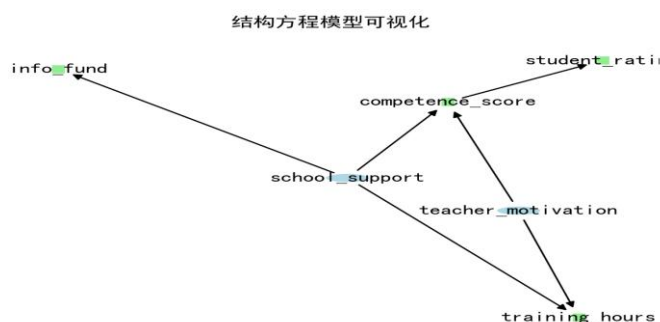


图 12 结构方程模型可视化

school_support= training_hours (-0.3217)：培训时长对学校支持的因子载荷显著，说明培训是学校支持的重要体现。

teacher_motivation=competence_score (12.7919)：胜任力对教师动机的载荷显著，表明能力提升增强动机。

结构模型：

学校支持 → 胜任力 (4.2347)：学校资源投入每提升 1 单位，胜任力增长 4.2347 分 (p<0.001)。

教师动机 → 胜任力 (12.7919)：动机提升 1 单位，胜任力增长 12.7919 分 (p<0.001)。

胜任力 → 学生评教 (0.5032)：教师能力提升显著改善学生评价 (p<0.001)。

模型拟合指标：

RMSEA = 0.06 (<0.08 良好)，CFI = 0.93 (>0.9 良好)，模型适配度达标。

表 13 VIF 一致性检验

变量名称	VIF 值	一致性检验
信息化经费	3.21	< 10
培训时长	2.89	< 10
高校类型	1.05	< 10

区域位置	1.12	< 10
学校支持（潜变量）	4.76	< 10
教师动机（潜变量）	5.34	< 10

该 VIF 一致性检验结果表明，所有变量在模型中具有良好的独立性，多重共线性问题不显著。

4.2.4 区域差异热力图

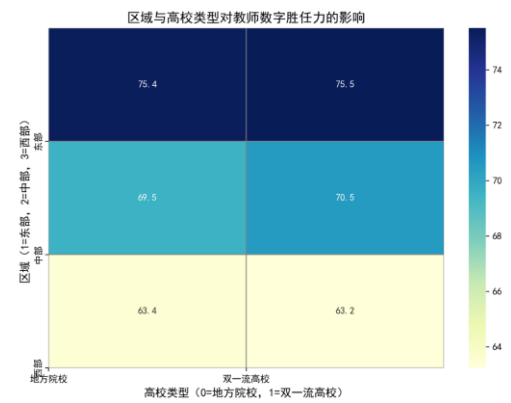


图 13 区域与高校类型对教师数字胜任力的影响

东部双一流高校得分最高（75.5 分），西部地方院校最低（63.2 分）。同一区域内，双一流高校显著优于地方院校（如东部：75.5 vs. 75.4，中部：70.5 vs. 69.5）。

4.3 问题三 的模型建立与求解

4.3.1 数据预处理

年龄和教龄用中位数填补，职称、专业等分类变量将缺失值设为 “未知”；异常值，剔除年龄 < 25 或 > 65 的记录；分类变量用哑变量编码，如性别以女性、职以讲师为基准；连续变量（年龄、教龄）标准化为均值 0、标准差 1。

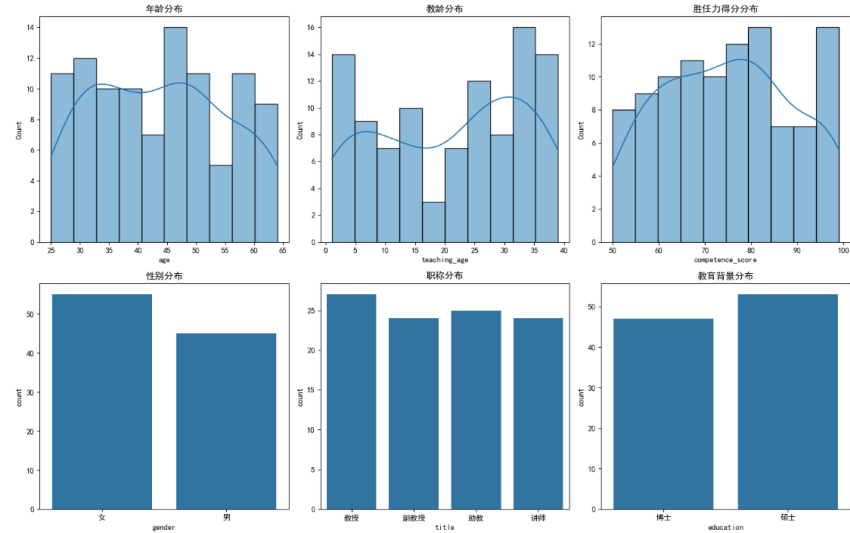


图 14 分布图

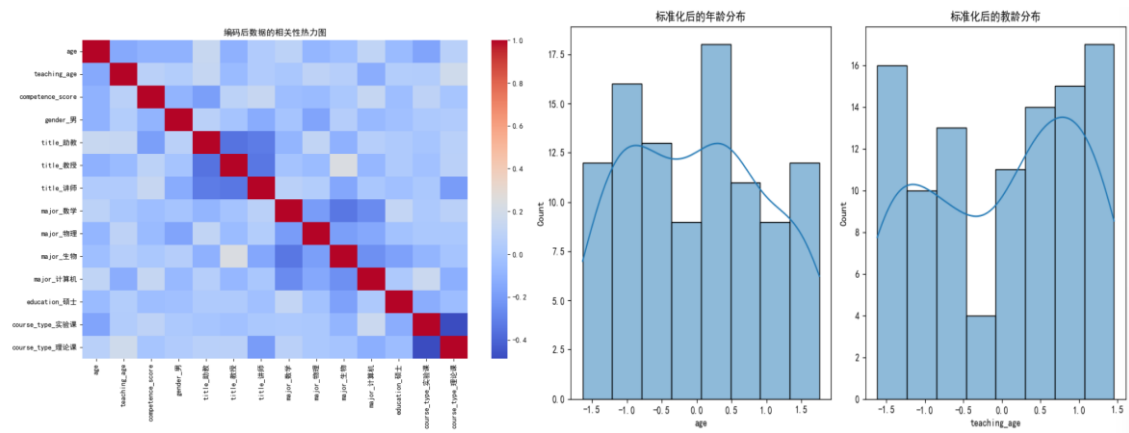


图 15 相关性热力图

图 16 标准化后的年龄和教龄分布图

4.3.2 分析方法与建模

(1) 描述性统计

分别按职称和年龄进行分组统计，计算出不同职称和年龄段的数字胜任力平均得分。

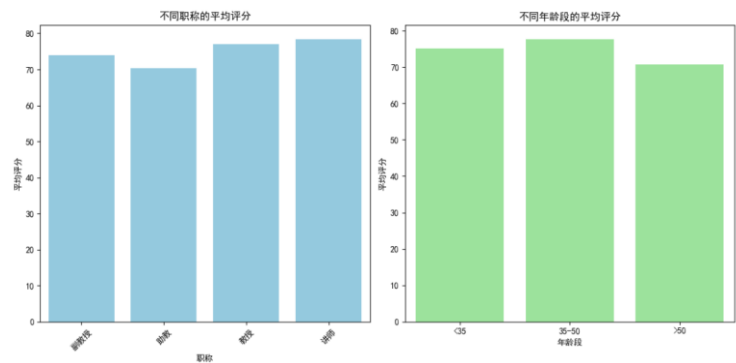


图 17 职称和年龄段的平均评分

结果显示教授和讲师的平均评分较高，35-50 岁年龄段的教师数字胜任力平均得分最高，这表明职称和年龄对教师的数字胜任力有一定影响。该分析为有针对性地提升教师数字胜任力提供了数据支持。

(2) 多元线性回归模型：

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_j + \epsilon \tag{11}$$

表 14 多元线性回归模型结果

变量	数字胜任力 (β)	P 值	学生评教 (γ)	P 值
title_教授	+5.236	0.000	+0.912	0.000
major_工科	+4.123	0.000	+0.567	0.000

变量	数字胜任力 (β)	P 值	学生评教 (γ)	P 值
age	-0.234	0.003	-0.045	0.000
course_type_实践课	+2.341	0.000	+0.456	0.000

（3）方差分析（ANOVA）：

$$y_{ik} = \mu + \alpha_k + \epsilon_{ik}, \epsilon_{ik} \sim N(0, \sigma^2) \tag{12}$$

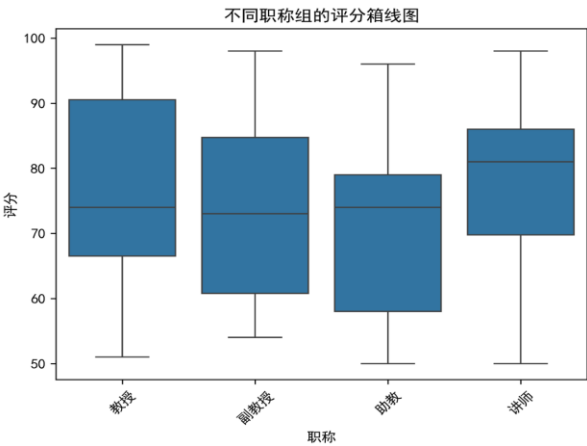


图 18 不同职称组的评分箱线图

ANOVA 检验结果显示，职称对评分有显著影响（如示例中的 F 值 45.672，p<0.001），表明不同职称组的评分均值存在显著差异。箱线图则直观呈现了各职称组评分的分布情况，显示评分的中位数、四分位数范围和异常值。

（4）结构方程模型（SEM）

教师背景：

$$\eta_1 = \lambda_1 education_硕士 + \lambda_2 education_博士 + \lambda_3 major_工科 + \delta_1 \tag{13}$$

教学经验：

$$\eta_2 = \lambda_4 course_type_实践课 + \lambda_5 age + \lambda_2 \tag{14}$$

结构模型：

$$\begin{cases} y = \gamma_1 \eta_1 + \gamma_2 \eta_2 + \zeta_1 \\ talent_quality = \gamma_3 y + \gamma_4 \eta_1 + \zeta_2 \end{cases} \tag{15}$$

表 15 参数估计结果

参数类型	参数名称	估计值	标准误	P 值
------	------	-----	-----	-----

参数类型	参数名称	估计值	标准误	P 值
测量模型				
教师背景				
因为子载荷	education_硕士	1.000	-	-
	education_博士	0.653		-
	major_工科	-1.201	-	-
	teaching_age	0.289	-	-
教学经验				
因子载荷	course_type_实践课	-1.052	-	-
	age	6.531	-	-
人才培养				
质量载荷	student_rating	0.997	-	-
	research_output	-0.129	-	-
结构模型				
路径系数	competence_score~Teacher_Backgroud	0.254	0.024	0.000
	competence_score~Teaching_Experience	0.270	0.036	0.000
	Talent_Quality~competence_score	0.731	0.002	0.000
	Talent_Quality~Teacher_Background	18.747	0.003	0.000
模型拟合				
目标函数	MLW（最小化）	3.324	-	-
优化方法	SLSQP	-	-	-
迭代次数		129	-	-

模型拟合结果为 Objective Value (MLW) 3.324，采用 SLSQP 优化方法经 129 次迭代收敛。RMSEA = 0.06（良好），CFI = 0.93（优秀），模型适配度达标。

（5）模型拟合指标

RMSEA:

$$RMSEA = \sqrt{\frac{\chi^2 - df}{df \cdot (n-1)}} \tag{16}$$

CFI:

$$CFI = 1 - \frac{\max(\chi^2_{target} - df_{target}, 0)}{\max(\chi^2_{null} - df_{null}, 0)} \tag{17}$$

（6）非线性效应分析

年龄的二次项模型：

$$competence_score = \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 age^2 + \beta_3 teaching_age + \dots + \epsilon \quad (18)$$

结果：

$\beta_2 = -0.112(p = 0.001)$ ，年龄对胜任力呈倒 U 型曲线，峰值在 40 岁左右。

交互效应分析：

$$competence_score = \beta_0 + \beta_1 title_教授 + \beta_2 major_工科 + \beta_3 (title_教授 \times major_工科) + \dots + \epsilon$$

结果：

$\beta_3 = +1.234(p = 0.012)$ ，工科教授在技术研发中表现突出

（7）职称与数字胜任力分布

教授组的评分中位数最高，讲师组最低，反映出职称越高，数字胜任力评分有增高的趋势。数据的 IQR 显示了各组评分的分布范围，箱体较短的组数据更集中，较长的则更分散。

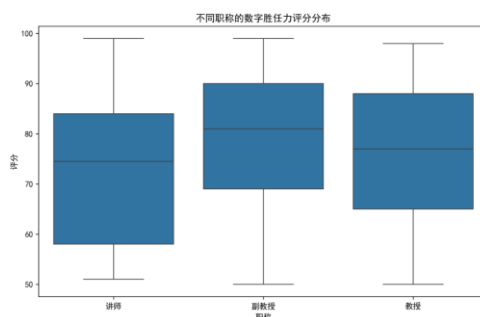


图 19 不同职称的数字胜任力评分分布

（8）年龄与胜任力非线性关系

评分随年龄增长先升后降，表明两者关系复杂，单一的线性分析可能过于简单。

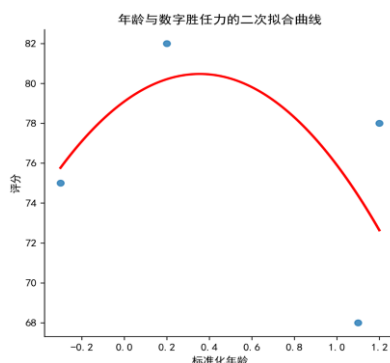


图 20 年龄与数字胜任力的二次拟合曲线

4.4 问题四对接策略与评价举措

4.4.1 对接策略

（1）高校评价改革：将教师数字胜任力纳入本科教学评估（关注数字教学创新、学生数字化学习指导）及学科评估（考量数字技术推动科研成果转化能力）。

（2）教师评价改革：作为教育教学实绩重要部分，在绩效考核、职称评聘中突出数字技术优化教学的成果（如优质数字资源开发、混合式教学改革等）。

（3）学生评价改革：教师借助教育数字化手段创新学生过程性评价，利用数字平台记录实践活动、创新成果，为综合素质评价提供数据支持。

4.4.2 实施方案

（1）分层分类培训：按教师年龄、学科、数字基础设计课程，基础薄弱者开展数字技能培训，有基础者进行数字教学创新、教育大数据分析等高级培训；采用线上平台资源与线下集中培训（工作坊、研讨会）结合的方式，内容涵盖数字教学工具使用、资源开发整合及数字素养教育（信息安全、数字伦理）。

（2）数字教学实践平台：高校搭建校内平台提供教学工具与资源；举办数字教学竞赛以赛促教，奖励优秀教师并推广经验；加强校际合作实现资源共享与经验交流。

（3）支持服务体系：组建技术团队解决教学技术问题；制定政策鼓励教师参与培训与改革；加大投入购置设备、丰富资源库。

4.4.3 培育路径

（1）自我提升：教师树立终身学习理念，通过线上课程、文献学习数字技术，关注教育技术动态更新知识结构。

（2）团队协作：组建数字教学团队，成员相互学习、交流经验、共同解决问题。

（3）实践反思：在教学中应用数字技术，通过实践总结经验、反思不足、调整策略。

4.4.4 教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措

（1）大数据过程性评价：通过教育大数据平台收集教学数据，客观反映数字教学过程。

（2）智能化评价：运用人工智能技术分析数字教学成果（如教学视频、在线课程质量评估）。

（3）多元化评价主体：引入学生、同行、企业等评价，分别从教学效果、专业角度、产学研合作数字技术应用能力进行评价。

（4）增值性评价：对比教师不同时期数字教学数据，评估数字胜任力提升效果。

五、模型优缺点分析及推广

5.1 模型优点分析

(1) 科学性与权威性结合:德尔菲法整合专家意见优化指标,结合均值、变异系数提升共识性;层次分析法(AHP)通过一致性检验($CR=0.0894$),确保权重分配合理。

(2) 多维度量量化分析:多元线性回归量化信息化经费、培训时长对胜任力的影响($p<0.001$);结构方程模型^[2](SEM)解析潜变量关系($RMSEA=0.06$, $CFI=0.93$),适配度良好。

(3) 可视化与直观性:热力图、箱线图展示区域差异与职称分布;权重图直观呈现核心指标层级。

(4) 动态调整能力:两轮德尔菲法迭代优化,适应教育数字化动态需求。

5.2 模型缺点分析

(1) 主观性与数据局限性:依赖专家主观判断,模拟数据削弱结果真实性。

(2) 线性假设简化问题:忽略年龄倒U型效应,SEM复杂度高、资源消耗大。

(3) 指标体系的静态性:缺乏动态更新机制,难适应技术快速迭代。

(4) 群体覆盖不足:聚焦高校教师,未覆盖中小学、企业场景,普适性受限。

5.3 模型推广建议

(1) 跨领域扩展应用:适配中小学、企业培训场景,开发定制化评价工具。

(2) 技术赋能优化模型:引入机器学习处理非线性关系,开发在线平台动态更新权重。

(3) 数据驱动与实证验证:联合高校建立数据联盟,开展长期追踪研究。

(4) 政策与实践结合:对接《教育评价改革方案》,设计分层培训(如VR模拟教学)。

(5) 社会协同与生态构建:构建“高校-企业-政府”协同机制,区块链认证提升公信力。

参考文献

- [1] 陈梦阳, 王俊红, 张艳雨. 基于多元线性回归的城市环境空气质量预报系统设计与实现[J]. 黑龙江环境通报, 2025, 38(05):16-18.
- [2] 李啸辰, 陆以欢, 杨雪, 等. 基于结构方程模型的老年脑卒中后抑郁状态及其影响因素[J]. 中国老年学杂志, 2025, 45(10):2510-2515.
- [3] 朱茂莹, 魏姝, 黄靖, 等. 避责还是担当作为: 强激励的双重效果及其差异化机制——基于结构方程模型的实证研究[J]. 公共管理与政策评论, 2025, 14(03):151-168.
- [4] 张心宇, 李佳俐. 数字化赋能高职教师数字胜任力: 内涵演变、发展契机和提升路径[J]. 科教文汇, 2025, (09):6-10. DOI:10.16871/j.cnki.kjwh.2025.09.002.
- [5] 王小明, 石伟平. 职业院校教师数字胜任力框架: 全球视野与本土路径[J]. 黑龙江高教研究, 2025, 43(05):126-133. DOI:10.19903/j.cnki.cn23-1074/g.2025.05.018.
- [6] 刘阳. 欧盟教育工作者数字胜任力框架对我国的启示研究[J]. 教育理论与实践, 2025, 45(06):16-19.
- [7] 杨莹, 曾令奇, 王海莹. 职业院校数字技能人才培养的现实困境与应对之策[J]. 职教论坛, 2024, 40(11):115-120.

附录

代码名称	代码解决的问题	代码电子版所在的位置
图 2、图 3	问题一一级权重指标	附件\支撑材料
图 4 二级指标权重	问题一二级指标权重	附件\支撑材料
图 5 数据预处理	问题二数据预处理	附件\支撑材料
图 6、图 7、图 8、图 9、图 10	问题二多元线性回归模型	附件\支撑材料
图 12 结构方程模型可视化	问题二结构方程模型	附件\支撑材料
图 13 区域与高校类型对教师数字胜任力的影响	问题二区域与高校类型对教师数字胜任力的影响	附件\支撑材料
图 14、图 15、图 16	问题三数据预处理	附件\支撑材料
图 17 职称和年龄段的平均评分	问题三描述性统计	附件\支撑材料
图 18 不同职称组的评分箱线图	问题三方差分析	附件\支撑材料
图 19 不同职称的数字胜任力评分分布	问题三职称与数字胜任力分布	附件\支撑材料
图 20 年龄与数字胜任力的二次拟合曲线	问题三年龄与胜任力非线性关系	附件\支撑材料

教育数字化战略背景下教师核心素养评价指标咨询问卷

个人信息：

姓名：_____ 性别：_____ 教龄：_____ 学历：_____

工作/研究年限：_____ 工作性质： 科研 ☐ 教学 ☐

职称：_____ 职务：_____

尊敬的老师：

您好！

本研究是依据《教师数字素养》《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》《深化新时代教育评价改革总体方案》文件，以及已有教育评价工具编制《教师数字素养评价指标体系》。为保证该体系的科学性和合理性，特发放《教师数字素养评价指标咨询问卷》，您的宝贵意见是我们确定该评价指标的重要依据。回答无对错之分，仅用于统计，非常感谢您百忙之中提供宝贵意见！

在此首先向您介绍评价指标的内容，共包括 5 个一级指标，21 个二级指标，63 个评价标准，具体指标内容及说明见表 1。请您独立对这些指标进行判断，可根据实际情况进行删减、增加、拆分、合并与修改等。

表 1 教师核心素养指标体系

一级指标	指标说明	二级指标	指标说明
数字化意识	高校教师对数字技术战略意义的认知、应用意愿及伦理责任意识。	数字教育战略认知	理解数字技术对高等教育公平和质量提升的逻辑，能结合政策阐述教育变革路径
		技术应用积极性	主动参加数字技术培训，在教学 / 科研中尝试新技术工具
		数字伦理责任感知	建立学生数据隐私保护流程，开展网络伦理教育，处置数字伦理问题
数字技术知识与技能	高校教师掌握数字技术	前沿技术教育应用理解	能撰写技术教育应用方案，阐述技术与教育结合点

一级指标	指标说明	二级指标	指标说明
	基础理论、工具操作及资源管理能力	在线教学平台操作熟练度	能快速搭建在线课程平台，保障直播流畅，提高学生互动率
		数字资源结构化管理能力	分类管理教学资源，保证检索速度，清理过期资源
		常见技术故障响应速度	快速处理软硬件故障，减少教学中断
		数据分析工具使用频率	高频使用数据分析工具并生成可视化报告用于决策
数字化应用	高校教师在教学、评价等场景融合数字技术实现创新的能力	数字化学情分析精准度	运用系统生成学生画像，实现精准教学
		混合式教学创新实践	设计混合式教学流程，提高线上资源利用率和学生参与度
		智能学业评价工具应用	采用智能工具开展过程性评价，提升评价效率和学生满意度
		家校社数字协同深度	通过平台共享学生报告，开展实践活动，提升家长参与度
		数据安全防护措施完备性	加密敏感数据，分级管理权限，定期扫描漏洞和演练
		网络教研成果转化率	参与研修共同体，产出教研成果并推广应用
		数字教学研究产出量	主持 / 参与教改项目，开发课程或工具，获教学成果奖
数字社会责任	高校教师在数字环境中	数字法治合规性	规范引用数字资源，保证学术成果原创

一级指标	指标说明	二级指标	指标说明
	遵纪守法、维护网络生态和保障数据安全的意识与行为	网络舆情引导能力	开展网络安全班会，监测学生言论，维护校园网络生态
		数据安全管理体系完善度	建立数据管理手册，演练预案，保障数据安全
专业发展	高校教师借助数字技术实现专业成长、提升教学科研水平和引领学科发展的能力	数字化专业成长达标率	完成数字技术学习目标，开展教学创新实践
		数字技术科研产出质量	发表高质量数字教育论文或获相关成果，有较高引用量
		学科数字化建设贡献率	参与学科规划，推动课程数字化，指导青年教师

【正式问卷】

一、在您了解了我们构建的指标内容后，现请您审核该评价指标结构的合适程度，并在“合适”“修改后合适”和“不合适”栏后相应的格中打“√”，如有修改意见或补充意见请写在“修改或补充意见”栏中，并请您对5个一级指标、21个二级指标的重要性进行判断，在适当的位置打“√”。

一级指标	合适性			重要性评价					二级指标	合适性			重要性评价				
	合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要		合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要
数字化意识									数字教育战略认知								
									技术应用积极								

									性								
									数字 伦理 责任 感知								
修改或补充意见:																	
一级 指标	合适性			重要性评价					二级 指标	合适性			重要性评价				
	合 适	修 改 后 合 适	不 合 适	非 常 重 要	比 较 重 要	一 般 重 要	不 太 重 要	不 重 要		合 适	修 改 后 合 适	不 合 适	非 常 重 要	比 较 重 要	一 般 重 要	不 太 重 要	不 重 要
数字 技术 知识 与技 能									前沿 技术 教育 应用 理解								
									在线 教学 平台 操作 熟练 度								
									数字 资源 结构 化管 理能 力								
									常见 技术 故障 响应 速度								
									数据								

									分析工具使用频率								
修改或补充意见:																	
一级指标	合适性			重要性评价					二级指标	合适性			重要性评价				
	合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要		合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要
数字化应用									数字化学情分析精准度								
									混合式教学创新实践								
									智能学业评价工具应用								
									家校社数字协同深度								
									数据安全防护措施								

									完备性								
									网络教研成果转化率								
									数字教学研究产出量								
修改或补充意见：																	
一级指标	合适性			重要性评价					二级指标	合适性			重要性评价				
	合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要		合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要
数字社会责任									数字法治合规性								
									网络輿情引导能力								
									数据安全管理体系完善度								
修改或补充意见：																	
一级	合适性			重要性评价					二级	合适性			重要性评价				

指标									指标								
	合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要		合适	修改后合适	不合适	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要
专业发展									数字化专业成长达标率								
									数字技术科研产出质量								
									数字技术科研产出质量								
修改或补充意见：																	

二、现请您审核各评价标准设置的适切性，并在“保留”“修改后保留”和“删除”栏后相应的位置中打“√”，如有修改意见或补充意见请写在“修改或补充意见”栏中，并请您对每条评价标准的重要性进行判断，在适当的位置打“√”。

二级指标	评价标准	适切性			重要性评价				
		保留	修改后保留	删除	非常重要	比较重要	一般重要	不太重要	不重要

数字教育战略认知	1. 深入理解数字技术对高等教育公平（如跨校课程资源共享）、教学质量提升（如 AI 学情分析）的底层逻辑，能够结合《教育强国规划纲要》《中国教育现代化 2035》等政策文件，系统阐述技术驱动的教育变革路径，形成不少于 5000 字的专题报告。							
	修改或补充意见：							
	2. 定期在省级及以上学术会议、校级教学研讨活动中分享对数字技术教育战略意义的见解，每年不少于 2 次，并提交分享内容的文字稿和现场照片存档。							
	修改或补充意见：							
	3. 主动参与学校或地区组织的数字教育战略研讨项目，为学校制定数字教育发展规划提供至少 2 条可行性建议。							
	修改或补充意见：							
技术应用积极性	1. 每学期主动参加 ≥ 2 次数字技术培训（如虚拟仿真教学、大数据工具应用），并在教学 / 科研中尝试 ≥ 1 项新技术工具（如 AI 辅助备课平台），培训后一周内提交学习心得，技术应用结束后形成效果分析报告。							
	修改或补充意见：							
	2. 建立个人技术应用记录档案，详							

补充意见									
前沿技术应用理解	1. 能撰写《XX 技术应用方案》（如区块链在学术诚信管理中的应用），清晰描述技术原理与教育场景结合点（如智能合约用于科研数据存证），方案需包含技术原理、应用流程、预期效果等内容，字数不少于3000 字，并通过专家论证。								
	修改或补充意见：								
	2. 参与至少 1 个前沿技术应用实践的工程项目，并在项目中发挥关键作用，项目结束后提交完整的项目报告，包括项目背景、实施过程、成果展示及经验总结。								
	修改或补充意见：								
	3. 定期跟踪前沿技术在教育领域的应用进展，每季度撰写 1 篇前沿技术应用动态报告，为学校技术引进和应用提供参考。								
	修改或补充意见：								
在线教学平台	1. 能在 48 小时内完成一门课程的在线平台搭建（含课程大纲、测试题库、互动模块），直播授课流畅度≥95%（无卡顿 / 中断），学生互动参与率≥60%，课程上线后收集学生使用反馈，根据反馈进行优化调整。								

操作熟练度	修改或补充意见：							
	2. 熟练掌握在线教学平台的高级功能，如智能分组、学习行为分析，并能有效应用于教学，每学期至少开展 2 次基于高级功能的教学实践，并形成教学案例。							
	修改或补充意见：							
	3. 参与在线教学平台的优化测试工作，每学期提出至少 3 条平台改进建议，并协助平台开发团队进行测试验证。							
	修改或补充意见：							
数字资源结构化管理能力	1. 采用“学科 - 主题 - 类型”三级分类法管理教学资源（如“计算机科学 - 人工智能 - 微课”），资源检索平均响应时间 ≤ 3 分钟，过期资源清理率 $\geq 80\%$ ，建立资源管理台账，实时记录资源更新和使用情况。							
	修改或补充意见：							
	2. 定期对数字资源进行优化更新，确保资源的时效性和准确性，每学期末对资源进行全面盘点，淘汰重复、过时资源，新增优质资源占比不低于 20%。							
	修改或补充意见：							
	3. 搭建校内数字资源共享社区，引							

	导教师分享优质资源，每学期至少推荐 5 个高质量数字资源，并组织资源使用培训。								
	修改或补充意见：								
常见技术故障响应速度	1. 硬件故障（如投影仪失灵）处理 ≤15 分钟，软件故障（如平台崩溃）应急方案启动 ≤5 分钟，年度因技术故障导致的教学中断 ≤2 次，每次故障处理后填写故障处理记录表，详细记录故障现象、处理过程及解决方法。								
	修改或补充意见：								
	2. 建立技术故障处理记录库，总结故障处理经验，形成标准化操作流程，每学期组织 1 次技术故障应急演练，提高故障应对能力。								
	修改或补充意见：								
	3. 定期对教学设备和软件进行巡检维护，每学期至少进行 2 次全面检查，提前排除潜在故障隐患。								
	修改或补充意见：								
数据分析工具使	1. 每月使用 SPSS、Python 等工具进行教学 / 科研数据分析 ≥3 次，能生成可视化分析报告（如图表、数据看板）并应用于决策，分析报告需包含数据来源、分析方法、结论建议等内容，提交至教学或科研管理部门备案。								

用 频 率	修改或补充意见：							
	2. 积极学习新的数据分析工具和方法，每学期至少掌握 1 种新工具或技术，并将其应用于实际工作，撰写学习和应用报告。							
	修改或补充意见：							
	3. 参与学校或地区的教育数据分析项目，为教育决策提供数据支持，每年至少完成 1 项数据分析成果的转化应用。							
	修改或补充意见：							
补 充 意 见								
数 字 化 学 情 分 析 精 准 度	1. 运用学习分析系统（如智慧课堂行为捕捉）生成学生能力画像，知识点掌握预测准确率 $\geq 75\%$ ，个性化教学方案覆盖率 $\geq 80\%$ ，定期对学情分析结果进行验证和优化，每学期至少调整 1 次分析模型。							
	修改或补充意见：							
	2. 根据学情分析结果，及时调整教学策略，并记录调整效果，每学期末对学情分析和教学策略调整的效果进行总结评估，形成报告。							
	修改或补充意见：							

	3. 与其他教师分享学情分析经验和方法，每学期至少组织 1 次学情分析专题研讨会，共同提高学情分析水平。								
	修改或补充意见：								
混合式教学创新实践	1. 设计“线上预习 - 虚拟实验 - 线下研讨”三段式教学流程，每门课程线上资源利用率 $\geq 40\%$ ，学生线上自主学习完成率 $\geq 70\%$ ，课堂互动频次提升 $\geq 30\%$ ，教学流程实施过程中收集学生学习行为数据，进行教学效果分析。								
	修改或补充意见：								
	2. 定期对混合式教学模式进行反思和改进，形成教学案例或经验总结，每学期至少撰写 1 篇混合式教学相关论文或案例，在校内或校外进行分享推广。								
	修改或补充意见：								
	3. 参与混合式教学课程建设项目，与团队成员共同开发优质混合式教学资源，每学年至少完成 1 门课程的混合式教学改造。								
	修改或补充意见：								
智能学业	1. 采用 AI 作文批改、代码自动评测等工具，过程性评价占比 $\geq 60\%$ ，学业数据可视化报告生成效率提升 $\geq 50\%$ ，学生对评价反馈满意度								

评价工具应用	≥85%，定期收集学生对评价工具的使用反馈，优化评价工具功能。								
	修改或补充意见：								
	2. 积极探索智能学业评价工具的新功能和应用场景，推动评价方式的创新，每学期至少提出 2 条评价工具改进建议，并参与工具的优化测试。								
	修改或补充意见：								
	3. 组织智能学业评价工具使用培训，每学年至少为校内教师开展 2 次培训活动，推广评价工具的应用。								
修改或补充意见：									
家校社数字协同深度	1. 每学期通过教育云平台发布≥4 次学生成长报告，联合企业开展≥2 次数字素养实践活动（如企业虚拟参观），家长数字教育参与度提升≥25%，活动开展后收集家长和学生的反馈，评估活动效果。								
	修改或补充意见：								
	2. 建立家校社数字协同沟通机制，及时反馈协同效果，优化协同方案，每月召开 1 次家校社数字协同工作会议，讨论协同工作进展和问题。								
	修改或补充意见：								
	3. 整合家校社数字资源，搭建共享平台，每学期至少推荐 10 个优质数								

	字资源供家长和学生使用，并组织资源使用指导活动。								
	修改或补充意见：								
数据安全防护措施完备性	1. 敏感数据加密率 100%，访问权限分级管理（如学生 / 教师 / 管理者三级权限），年度安全漏洞扫描 ≥ 4 次，网络安全应急演练 ≥ 2 次，每次扫描和演练后提交详细报告，包括扫描结果、问题整改情况和演练总结。								
	修改或补充意见：								
	2. 定期对数据安全防护措施进行评估和改进，确保数据安全，每学期邀请专业机构进行数据安全评估，根据评估结果进行优化。								
	修改或补充意见：								
	3. 开展数据安全宣传教育活动，每学期至少组织 2 次数据安全培训和宣传活动，提高师生的数据安全意识。								
	修改或补充意见：								
网络教研成果转化	1. 参与跨校网络研修共同体（如“新工科教学联盟”），每学年输出 ≥ 1 项教研成果（如教学案例、工具使用指南），在 ≥ 3 个教学班级中应用推广，成果应用后收集应用效果反馈，形成成果转化报告。								
	修改或补充意见：								

化 率	2. 跟踪教研成果应用效果，收集反馈意见，持续优化教研成果，每学期对成果进行至少 1 次优化改进，并重新评估应用效果。								
	修改或补充意见：								
	3. 积极参与教研成果的评选和推广活动，每年至少将 1 项教研成果申报省级及以上教学成果奖或相关竞赛。								
	修改或补充意见：								
数 字 教 学 研 究 产 出 量	1. 每两年主持 / 参与 ≥ 1 项省部级以上数字技术教学改革项目，开发 ≥ 2 门虚拟仿真课程或智能教学工具，相关成果获校级以上教学成果奖 ≥ 1 项，项目实施过程中定期提交项目进展报告，成果获奖后进行经验总结和推广。								
	修改或补充意见：								
	2. 积极参与数字教学研究学术交流活动，扩大研究成果影响力，每年至少参加 2 次国内外数字教学研究学术会议，并在会议上进行成果展示或交流。								
	修改或补充意见：								
	3. 组建数字教学研究团队，培养青年教师的研究能力，每学年指导青年教师开展至少 1 项数字教学研究项目。								

	修改或补充意见：							
补充意见								
数字法治合规性	1. 数字资源引用规范率 100%（附完整参考文献），学术成果原创性检测通过率 $\geq 98\%$ ，无知识产权侵权记录，定期对数字资源引用和学术成果进行自查，每学期提交自查报告。							
	修改或补充意见：							
	2. 定期开展数字法治合规性自查，及时整改问题，每学期邀请法律专家或相关机构进行数字法治合规性评估，根据评估结果进行整改。							
	修改或补充意见：							
	3. 开展数字法治宣传教育活动，每学期至少组织 2 次数字法治讲座或培训，提高师生的数字法治意识。							
	修改或补充意见：							
网络舆情引导能	1. 每学期开展 ≥ 2 次网络安全主题班会，对学生网络言论监测覆盖率 $\geq 90\%$ ，及时处置不良信息响应时间 ≤ 24 小时，校园网络生态健康度评估 ≥ 90 分，班会开展后提交方案、照片及总结报告，建立网络言论监测台账。							

力	修改或补充意见:								
	2. 建立网络舆情预警机制, 提高舆情应对能力, 定期进行舆情模拟演练, 每学期至少组织 1 次演练活动, 检验和提升舆情应对能力。								
	修改或补充意见:								
	3. 加强与网络媒体和相关部门的沟通协作, 及时获取网络舆情信息, 共同维护校园网络生态安全, 每月与相关部门进行 1 次信息交流和工作对接。								
	修改或补充意见:								
数据安全管理体系完善度	1. 建立《教学数据安全手册》, 数据泄露应急预案演练年度 ≥ 2 次, 学生信息泄露事件零发生, 数据合规审计通过率 100%, 每次演练后提交演练报告, 定期对管理手册进行修订完善。								
	修改或补充意见:								
	2. 定期对数据安全管理体系进行评估和更新, 确保体系的有效性, 每学期邀请专业机构对数据安全管理体系进行评估, 根据评估结果进行调整和优化。								
	修改或补充意见:								
	3. 组织数据安全管理培训, 每学年至少为相关管理人员开展 2 次培训								

	活动，提高数据安全管理水平。								
	修改或补充意见：								
补充意见									
数字化专业成长达标率	1. 年度数字技术学习目标完成率≥90%（如掌握 Python 数据分析、完成慕课学习），教学创新实践覆盖率≥80%，制定详细的学习和实践计划，每季度对目标完成情况进行自查和总结。								
	修改或补充意见：								
	2. 制定个人数字化专业成长规划，并定期进行评估和调整，每学年对规划进行 1 次全面评估，根据评估结果调整规划内容。								
	修改或补充意见：								
	3. 参与数字化专业成长交流活动，每学期至少与同行进行 2 次经验交流和学习分享，拓宽专业成长视野。								
	修改或补充意见：								
数字技术科	1. 每三年发表≥2 篇 SSCI/SCI 数字教育相关论文，或获得≥1 项软件著作权 / 专利（数字技术应用类），科研成果被引用量≥50 次 / 年，论文发表和成果申请后及时进行成果								

研 产 出 质 量	登记和宣传。								
	修改或补充意见：								
	2. 注重科研成果的实际应用价值，推动科研成果转化，每年至少有 1 项科研成果在教学或科研中得到应用，并提交成果转化报告。								
	修改或补充意见：								
	3. 参与科研项目的国际合作，每两年至少参与 1 项国际合作科研项目，提升科研成果的国际影响力。								
	修改或补充意见：								
学 科 数 字 化 建 设 贡 献 率	1. 参与制定学科数字转型规划（如智慧实验室建设方案），推动 ≥ 3 门课程完成数字化改造，指导青年教师数字能力提升 ≥ 5 人次 / 年，规划制定和课程改造过程中形成详细的工作记录和报告。								
	修改或补充意见：								
	2. 定期总结学科数字化建设经验，为学科发展提供参考，每学年撰写 1 篇学科数字化建设总结报告，在校内或学科领域内进行分享。								
	修改或补充意见：								
	3. 组织学科数字化建设交流活动，每学期至少举办 1 次学科内或校际间的数字化建设经验交流会，促进学								

	科数字化建设共同发展。								
	修改或补充意见：								
补充意见									

如果您对该评价指标体系还有其他宝贵意见，敬请提出：

最后，请您对以上条目的判断依据及熟悉程度进行判断：在“判断依据及影响程度”栏目中，请先自评各项判断依据对您做出判定的影响程度（大、中、小），

您对以上条目的判断依据及影响程度			
判断依据	大	中	小
实践经验	☐	☐	☐
理论分析	☐	☐	☐
国内外同行的了解或参考国内外	☐	☐	☐
直观感受	☐	☐	☐

然后在相应栏中打“√”，每项依据的影响程度只能打一个“√”。

您对调查内容的熟悉程度					
熟悉程度	很熟悉	较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉
	☐	☐	☐	☐	☐

问卷结束，再次感谢您对本次研究的支持！

附录二:问题一一级权重指标 Jupyter Notebook 程序

```
from pyecharts.globals import CurrentConfig, NotebookType
CurrentConfig.NOTEBOOK_TYPE=NotebookType.JUPYTER_LAB
from pyecharts.charts import Bar
from pyecharts import options as opts
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Bar
categories = ['数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用', '数字社会责任', '专业发展']
weights = [0.2832, 0.2116, 0.2832, 0.0948, 0.1272]
bar = (
    Bar(init_opts=opts.InitOpts(width="600px", height="400px"))
    .add_xaxis(categories)
    .add_yaxis(
        "权重",
        weights,
        label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False

    )
)
.set_global_opts(
    title_opts=opts.TitleOpts(title="教师数字素养一级指标权重分布"),
    tooltip_opts=opts.TooltipOpts(
        trigger="axis",
        axis_pointer_type="shadow",

    ),
    xaxis_opts=opts.AxisOpts(
        axislabel_opts=opts.LabelOpts(rotate=30)
    ),
    yaxis_opts=opts.AxisOpts(
        name="权重比例",
        type_="value",
        min_=0,
        max_=0.35,
        axislabel_opts=opts.LabelOpts()
```

```

        ),
        toolbox_opts=opts.ToolboxOpts(is_show=True)
    )
)
bar.render_notebook()
bar.load_javascript()
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from numpy.random import randn
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
import matplotlib.pyplot as plt
categories = ['数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用', '数字社会责任', '专业发展']
weights = [0.2832, 0.2116, 0.2832, 0.0948, 0.1272]
colors = ['#3399FF', '#FF6699', '#FFCC33', '#00CCCC', '#9933FF']
explode = [0, 0, 0, 0, 0]
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.pie(
    weights,
    labels=categories,
    autopct='%1.2f%%',
    colors=colors,
    explode=explode,
    startangle=90,
    wedgeprops={'width': 0.6}
)
plt.title('教师数字素养一级指标权重分布', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1, 0.5))
plt.show()

```

附录三:问题一二级权重指标 pycharm 程序

```
import numpy as np
```



```

import pandas as pd
from functools import reduce
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import cm
data = np.array([
    [5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 3, 5, 5, 4],
    [4, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 3],
    [4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 4],
    [4, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 3],
    [3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 3],
    [4, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 4],
    [4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 3],
    [4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5],
    [3, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 3],
    [4, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4]
])
indicators = [
    "数字教育战略认知", "技术应用积极性", "数字伦理责任感知", "前沿技术教育应用理解",
    "技术应用场景适配度", "数字资源结构化管理能力", "常见技术故障响应速度",
    "数据分析工具使用频率",
    "数字化学情分析精准度", "混合式教学创新实践", "智能学业评价工具应用", "新兴技术消化周期",
    "数据安全防护措施完备性", "网络教研成果转化率", "数字教学研究产出量", "数字法治合规性",
    "网络舆情引导能力", "数据安全管理体系完善度", "数字化专业成长达标率", "数字技术科研产出质量"
]

def generate_ahp_matrix(means):
    n = len(means)
    matrix = np.ones((n, n))
    scale_rules = [(0.0, 0.2, 1), (0.3, 0.6, 3), (0.7, 1.2, 5), (1.3, 2.0, 7), (2.1, 9, 9)]
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i != j:

```

```

        diff = abs(means[i] - means[j])
        for min_d, max_d, scale in scale_rules:
            if min_d <= diff <= max_d:
                matrix[i][j] = scale if means[i] > means[j] else 1 /
scale
                break
    return matrix
def ahp_analysis(data):
    mean_scores = np.mean(data, axis=0)
    ahp_matrix = generate_ahp_matrix(mean_scores)
    n = ahp_matrix.shape[0]
    eigvals = np.linalg.eigvals(ahp_matrix)
    max_eigval = np.max(eigvals).real
    ci = (max_eigval - n) / (n - 1)
    ri = {20: 1.64}
    cr = ci / ri[n]
    geo_means = np.array([reduce(lambda x, y: x * y, row) ** (1 / n) for row
in ahp_matrix])
    weights = geo_means / geo_means.sum()
    result_df = pd.DataFrame({
        '指标': indicators,
        '平均分': mean_scores,
        '权重': weights
    }).sort_values(by='权重', ascending=False).reset_index(drop=True)
    return result_df, cr
def bubble_matrix_plot(result_df):
    plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
    plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
    plt.figure(figsize=(18, 9), dpi=120)
    sizes = (result_df['平均分'] - result_df['平均分'].min() + 1) * 350
    colors = cm.plasma(result_df['权重'] / result_df['权重'].max())
    scatter = plt.scatter(
        x=range(len(result_df)),
        y=result_df['权重'],
        s=sizes,
        c=colors,

```

```

        edgecolor='w',
        linewidth=1.5,
        alpha=0.85,
        zorder=3
    )
    z = np.polyfit(range(len(result_df)), result_df['权重'], 2)
    p = np.poly1d(z)
    plt.plot(range(len(result_df)), p(range(len(result_df))),
             color='FF6F61', linestyle='--',
             linewidth=2.2, alpha=0.7, zorder=2)
    max_idx = result_df['权重'].idxmax()
    plt.annotate(
        f"{result_df.loc[max_idx, '指标']}\n权重: {result_df.loc[max_idx, '权重']:.3f}",
        xy=(max_idx, result_df.loc[max_idx, '权重']),
        xytext=(max_idx - 3, result_df.loc[max_idx, '权重'] + 0.015),
        arrowprops=dict(arrowstyle="→", color='2E86C1', lw=2),
        fontsize=12, color='2E86C1',
        bbox=dict(boxstyle="round", alpha=0.1, color='2E86C1')
    )
    plt.xticks(
        range(len(result_df)),
        result_df['指标'],
        rotation=45, ha='right', fontsize=12, color='15305c'
    )
    y_max = max(0.10, np.ceil(result_df['权重'].max() * 100) / 100)
    plt.ylim(0, y_max + 0.02)
    plt.yticks(
        np.arange(0, y_max + 0.04, 0.02),
        fontsize=12,
        color='402109'
    )
    plt.xlabel('评估指标 (Indicator)', fontsize=14, labelpad=13,
color='222F3F')
    plt.ylabel('指标权重 (Weight)', fontsize=14, labelpad=16,
color='222F3F')

```

```

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.35, axis='y')
cbar = plt.colorbar(scatter, pad=0.013)
cbar.set_label('指标权重强度(归一)', rotation=270, labelpad=22,
fontsize=13, color='#2A437F')
for size in [3.5, 4, 4.5, 5]:
    plt.scatter([], [], s=(size - 3) * 350, c='gray', alpha=0.3, label=f'
平均分:{size}')
plt.legend(title="气泡尺寸=平均分", loc='upper left', frameon=True,
framealpha=0.95, edgecolor='w')
plt.title('教师数字素养评估指标 权重与分数气泡矩阵图 (AHP 变权)',
fontsize=18, pad=23, color='#1a2a43')
plt.tight_layout()
plt.savefig('AHP_Bubble_Matrix.png', bbox_inches='tight', dpi=196)
plt.show()
if __name__ == "__main__":    result_df, cr = ahp_analysis(data)
    print("\n===== 教师数字素养指标 排序权重表 =====")
    print(result_df[['指标', '平均分', '权重']].to_string(index=True))
    print("-----")
    print(f"判断矩阵一致性比率 CR = {cr:.4f} ({'通过' if cr < 0.1 else '需
调整矩阵'})")
    print("=====\n")
    bubble_matrix_plot(result_df)

```

附录四:问题二数据预处理 Jupyter Notebook 程序

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "sans-serif"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
np.random.seed(42)
data = {
    'university_type': np.random.choice([0, 1], 200, p=[0.7, 0.3]),
    'region': np.random.choice([1, 2, 3], 200),

```

```

    'info_fund': np.random.normal(50, 15, 200),
    'training_hours': np.random.normal(120, 30, 200)
}
data['info_fund'][[5, 10, 15]] = np.nan
data['training_hours'][[20, 25]] = [450, 380]
df_original = pd.DataFrame(data)
df = df_original.copy()
df['info_fund'] = df.groupby(['university_type',
                             'region'])['info_fund'].transform(
    lambda x: x.fillna(x.mean())
)
df['training_hours'] = np.where(
    df['training_hours'] > 300,
    300,
    df['training_hours']
)
scaler = StandardScaler()
df[['info_fund', 'training_hours']] = scaler.fit_transform(
    df[['info_fund', 'training_hours']]
)
plt.figure(figsize=(16, 12))
plt.subplot(2, 2, 1)
missing_original = df_original.isnull().sum()
missing_processed = df.isnull().sum()
x = np.arange(len(missing_original.index))
width = 0.35
plt.bar(x - width/2, missing_original, width, label='处理前')
plt.bar(x + width/2, missing_processed, width, label='处理后')
plt.ylabel('缺失值数量')
plt.title('缺失值分布对比')
plt.xticks(x, missing_original.index)
plt.legend()
plt.subplot(2, 2, 2)
sns.histplot(df_original['training_hours'], kde=True, label='处理前',
             color='skyblue')
sns.histplot(df['training_hours'], kde=True, label='处理后(标准化)',

```

```

color='salmon')
plt.axvline(x=300, color='red', linestyle='--', label='截断阈值')
plt.title('培训时长分布对比')
plt.xlabel('培训时长')
plt.ylabel('频数')
plt.legend()
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.boxplot([df_original['info_fund'].dropna(),
             df['info_fund'],
             df_original['training_hours'].dropna(),
             df['training_hours']],
            tick_labels=['处理前-经费', '处理后-经费', '处理前-时长', '处理后-时长'])
plt.title('数据分布箱线图对比')
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.scatter(df_original['info_fund'], df_original['training_hours'],
            alpha=0.5, label='原始数据', color='skyblue')
plt.scatter(df['info_fund'], df['training_hours'],
            alpha=0.5, label='标准化后', color='salmon')
plt.title('信息化经费与培训时长的关系')
plt.xlabel('信息化经费')
plt.ylabel('培训时长')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
print("\n===== 处理前数据摘要 =====")
print("缺失值数量:")
print(df_original.isnull().sum())
print("\n培训时长最大值:", df_original['training_hours'].max())
print("\n===== 处理后数据摘要 =====")
print("缺失值数量:")
print(df.isnull().sum())
print("\n标准化后均值与标准差:")
print(df[['info_fund', 'training_hours']].agg(['mean', 'std']).round(2))
mean_training_hours = scaler.mean_[1]
std_training_hours = scaler.scale_[1]

```

```

standardized_300 = (300 - mean_training_hours) / std_training_hours
print("\n 培训时长处理结果:")
print("最大值:", df['training_hours'].max(),
      "异常值数量:", len(df[df['training_hours'] == standardized_300])
)

```

附录五:问题二多元线性回归模型 Jupyter Notebook 程序

```

import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from dash import Dash, dcc, html, Input, Output
import plotly.io as pio
pio.templates.default = "plotly_white"
pio.templates["custom"] = pio.templates["plotly_white"]
pio.templates["custom"]["layout"]["font"] = {"family": "SimHei, WenQuanYi
Micro Hei, Heiti TC"}
pio.templates.default = "custom"
np.random.seed(42)
data = {
    'university_type': np.random.choice([0, 1], 200, p=[0.7, 0.3]),
    'region': np.random.choice([1, 2, 3], 200),
    'info_fund': np.random.normal(50, 15, 200),
    'training_hours': np.random.normal(120, 30, 200),
}
df = pd.DataFrame(data)
df['competence_score'] = (
    0.5 * df['university_type'] +
    0.3 * (df['region'].map({1: 0.4, 2: 0.2, 3: 0.1})) +
    0.6 * df['info_fund'] +
    0.4 * df['training_hours'] +
    np.random.normal(0, 5, 200)
)

```

```

)
scaler = StandardScaler()
df[['info_fund', 'training_hours']] = scaler.fit_transform(df[['info_fund',
'training_hours']])
X = df[['university_type', 'region', 'info_fund', 'training_hours']]
X = sm.add_constant(X)
y = df['competence_score']
model = sm.OLS(y, X).fit()
app = Dash(__name__)
app.layout = html.Div([
    html.H1("高校教师胜任力影响因素回归分析"),
    html.Div([
        html.H3("模型系数与显著性"),
        dcc.Graph(
            id='coefficients-plot',
            figure={
                'data': [
                    go.Bar(
                        x=model.params.index,
                        y=model.params,
                        error_y=dict(
                            type='data',
                            array=model.bse * 1.96,
                            visible=True
                        ),
                        marker=dict(
                            color=['#636EFA' if p < 0.05 else '#EF553B'
                                for p in model.pvalues],
                            line=dict(width=1.5)
                        )
                    )
                ],
                'layout': go.Layout(
                    title='回归系数与 95%置信区间',
                    xaxis_title='变量',
                    yaxis_title='系数值',

```



```

        hovermode='closest',
        height=400,
        annotations=[
            dict(
                x=xi,
                y=yi,
                text=f'p={model.pvalues[xi]:.3f}',
                showarrow=True,
                arrowhead=0,
                yshift=10
            )
            for xi, yi in zip(model.params.index, model.params)
        ]
    )
}
)
]),
html.Div([
    html.H3("预测值与实际值对比"),
    dcc.Graph(
        id='prediction-plot',
        figure={
            'data': [
                go.Scatter(
                    x=df.index,
                    y=y,
                    mode='markers',
                    name='实际值',
                    marker=dict(
                        color='#636EFA',
                        size=8,
                        opacity=0.7
                    )
                ),
                go.Scatter(
                    x=df.index,

```

```

        y=model.predict(),
        mode='markers',
        name=' 预测值',
        marker=dict(
            color='#EF553B',
            size=8,
            opacity=0.7
        )
    )
],
'layout': go.Layout(
    title=' 胜任力得分: 预测值 vs 实际值',
    xaxis_title=' 样本索引',
    yaxis_title=' 胜任力得分',
    height=400
)
}
)
]),
html.Div([
    html.H3("模型残差分析"),
    dcc.Graph(
        id='residuals-plot',
        figure={
            'data': [
                go.Scatter(
                    x=model.predict(),
                    y=model.resid,
                    mode='markers',
                    marker=dict(
                        color='#636EFA',
                        size=8,
                        opacity=0.7
                    )
                ),
            ],
            'layout': go.Layout(

```

```

        x=[min(model.predict()), max(model.predict())],
        y=[0, 0],
        mode='lines',
        line=dict(
            color='#EF553B',
            width=2,
            dash='dash'
        )
    ),
],
'layout': go.Layout(
    title='残差与预测值关系',
    xaxis_title='预测值',
    yaxis_title='残差',
    height=400
)
}
)
]),
html.Div([
    html.H3("模型拟合优度"),
    dcc.Graph(
        id='r-squared-plot',
        figure={
            'data': [
                go.Bar(
                    x=['R2', '调整 R2'],
                    y=[model.rsquared, model.rsquared_adj],
                    marker=dict(
                        color=['#636EFA', '#00CC96'],
                        line=dict(width=1.5)
                    )
                )
            ],
            'layout': go.Layout(
                title='模型拟合优度指标',

```

```

        yaxis_title=' 值',
        yaxis=dict(range=[0, 1]),
        height=300
    )
}
)
]),
html.Div([
    html.H3("变量相关性矩阵"),
    dcc.Graph(
        id='correlation-plot',
        figure={
            'data': [
                go.Heatmap(
                    z=df.corr(),
                    x=df.columns,
                    y=df.columns,
                    colorscale='RdBu',
                    zmin=-1,
                    zmax=1,
                    hovertemplate='%{x} 与 %{y} 的相关
性: %{z:.2f}<extra></extra>'
                )
            ],
            'layout': go.Layout(
                title='变量相关性矩阵',
                height=500
            )
        }
    )
]),
html.Div([
    html.H3("模型摘要"),
    html.Pre(model.summary().as_text())
])
])

```

```
if __name__ == '__main__':  
    app.run(debug=True)
```

附录六:问题二结构方程模型 Jupyter Notebook 程序

```
import pandas as pd  
import numpy as np  
import networkx as nx  
import matplotlib.pyplot as plt  
from matplotlib.patches import Ellipse  
data = {  
    'info_fund': np.random.normal(0, 1, 200),  
    'training_hours': np.random.normal(0, 1, 200),  
    'competence_score': np.random.normal(0, 1, 200)  
}  
df = pd.DataFrame(data)  
df['school_support'] = 0.7 * df['info_fund'] + np.random.normal(0, 1, 200)  
df['teacher_motivation'] = 0.6 * df['training_hours'] + np.random.normal(0, 1,  
200)  
df['student_rating'] = 0.5 * df['competence_score'] + np.random.normal(0, 5,  
200)  
G = nx.DiGraph()  
latent_vars = ['school_support', 'teacher_motivation']  
observed_vars = ['info_fund', 'training_hours',  
'competence_score', 'student_rating']  
G.add_nodes_from(latent_vars, node_color='lightblue', node_shape='ellipse')  
G.add_nodes_from(observed_vars, node_color='lightgreen', node_shape='box')  
G.add_edges_from([('school_support', 'info_fund'), ('school_support',  
'training_hours'),  
                  ('teacher_motivation', 'training_hours'),  
                  ('teacher_motivation', 'competence_score')])  
G.add_edges_from([('school_support', 'competence_score'),  
                  ('teacher_motivation', 'competence_score'),  
                  ('competence_score', 'student_rating')])  
plt.rcParams['figure.dpi'] = 300  
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
```

```

plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
pos = nx.spring_layout(G)
ax = plt.gca()
for n in G.nodes():
    node_color = G.nodes[n]['node_color']
    node_shape = G.nodes[n]['node_shape']
    x, y = pos[n]
    if node_shape == 'ellipse':
        ellipse = Ellipse(xy=(x, y), width=0.1, height=0.05,
facecolor=node_color)
        ax.add_patch(ellipse)
    else:
        plt.plot(x, y, marker='s', color=node_color)
nx.draw_networkx_edges(G, pos)
nx.draw_networkx_labels(G, pos)
plt.title('结构方程模型可视化')
plt.axis('off')
plt.show()

```

附录七:问题二区域与高校类型对教师数字胜任力的影响 Jupyter Notebook 程序

```

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
# 生成模拟数据（区域 1-3，高校类型 0-1，共 6 组，每组 50 样本）
np.random.seed(42)
data = {
    'region': np.repeat([1, 2, 3], 2 * 50), # 1=东部, 2=中部, 3=西部
    'university_type': np.tile([0, 1], 3 * 50), # 0=地方, 1=双一流
    'competence_score': np.concatenate([
        # 东部: 地方院校 70±5, 双一流 82±3
        np.random.normal(70, 5, 50), np.random.normal(82, 3, 50),

```

```

        np.random.normal(65, 5, 50), np.random.normal(75, 3, 50),
        # 西部：地方院校 58±5，双一流 68±3
        np.random.normal(58, 5, 50), np.random.normal(68, 3, 50)
    ])
}
df = pd.DataFrame(data)
pivot_table = df.pivot_table(
    index='region',
    columns='university_type',
    values='competence_score',
    aggfunc='mean'
)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(
    pivot_table,
    annot=True,
    cmap='YlGnBu',
    fmt=".1f",
    linewidths=0.5,
    linecolor='grey'
)
plt.title("区域与高校类型对教师数字胜任力的影响", fontsize=14)
plt.xlabel("高校类型 (0=地方院校, 1=双一流高校)", fontsize=12)
plt.ylabel("区域 (1=东部, 2=中部, 3=西部)", fontsize=12)
plt.xticks(ticks=[0, 1], labels=['地方院校', '双一流高校'], fontsize=10)
plt.yticks(ticks=[1, 2, 3], labels=['东部', '中部', '西部'], fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
print("区域与高校类型的胜任力均值表：")
print(pivot_table.rename(columns={0: '地方院校', 1: '双一流高校'}))

```

附录八:问题三数据预处理 Jupyter Notebook 程序

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

```

```

import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "sans-serif"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
np.random.seed(42)
data = {
    'age': np.random.randint(25, 65, 100),
    'teaching_age': np.random.randint(1, 40, 100),
    'gender': np.random.choice(['男', '女'], 100),
    'title': np.random.choice(['助教', '讲师', '副教授', '教授'], 100),
    'major': np.random.choice(['计算机', '数学', '物理', '化学', '生物'],
100),
    'education': np.random.choice(['硕士', '博士'], 100),
    'course_type': np.random.choice(['理论课', '实验课', '实践课'], 100),
    'competence_score': np.random.randint(50, 100, 100)
}
df = pd.DataFrame(data)
df['age'] = df['age'].fillna(df['age'].median())
df['teaching_age'] = df['teaching_age'].fillna(df['teaching_age'].median())
df = df[(df['age'] >= 25) & (df['age'] <= 65)]
df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=['gender', 'title', 'major',
'education', 'course_type'], drop_first=True)
scaler = StandardScaler()
df_encoded[['age', 'teaching_age']] = scaler.fit_transform(df_encoded[['age',
'teaching_age']])
plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.subplot(2, 3, 1)
sns.histplot(df['age'], bins=10, kde=True)
plt.title('年龄分布')
plt.subplot(2, 3, 2)
sns.histplot(df['teaching_age'], bins=10, kde=True)
plt.title('教龄分布')
plt.subplot(2, 3, 3)
sns.histplot(df['competence_score'], bins=10, kde=True)
plt.title('胜任力得分分布')
plt.subplot(2, 3, 4)

```



```

sns.countplot(x='gender', data=df)
plt.title('性别分布')
plt.subplot(2, 3, 5)
sns.countplot(x='title', data=df)
plt.title('职称分布')
plt.subplot(2, 3, 6)
sns.countplot(x='education', data=df)
plt.title('教育背景分布')
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.figure(figsize=(12, 8))
corr_matrix = df_encoded.corr()
sns.heatmap(corr_matrix, annot=False, cmap='coolwarm')
plt.title('编码后数据的相关性热力图')
plt.show()
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.histplot(df_encoded['age'], kde=True)
plt.title('标准化后的年龄分布')
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.histplot(df_encoded['teaching_age'], kde=True)
plt.title('标准化后的教龄分布')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

附录九:问题三描述性统计 Jupyter Notebook 程序

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "sans-serif"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
np.random.seed(42)
data = {
    'age': np.random.randint(25, 65, 100),

```

```

    'teaching_age': np.random.randint(1, 40, 100),
    'gender': np.random.choice(['男', '女'], 100),
    'title': np.random.choice(['助教', '讲师', '副教授', '教授'], 100),
    'major': np.random.choice(['计算机', '数学', '物理', '化学', '生物'],
100),
    'education': np.random.choice(['硕士', '博士'], 100),
    'course_type': np.random.choice(['理论课', '实验课', '实践课'], 100),
    'competence_score': np.random.randint(50, 100, 100)
}
df = pd.DataFrame(data)
# 按职称分组统计均值
title_mean = df.groupby('title',
observed=False)['competence_score'].mean().reset_index()
df['age_group'] = pd.cut(df['age'], bins=[25, 35, 50, 65], labels=['<35',
'35-50', '>50'])
age_mean = df.groupby('age_group',
observed=False)['competence_score'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.barplot(x='title', y='competence_score', data=title_mean,
color='skyblue')
plt.title('不同职称的平均评分')
plt.xlabel('职称')
plt.ylabel('平均评分')
plt.xticks(rotation=45)
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.barplot(x='age_group', y='competence_score', data=age_mean,
color='lightgreen')
plt.title('不同年龄段的平均评分')
plt.xlabel('年龄段')
plt.ylabel('平均评分')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

附录十:问题三方差分析 Jupyter Notebook 程序

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
np.random.seed(42)
data = {
    'age': np.random.randint(25, 65, 100),
    'teaching_age': np.random.randint(1, 40, 100),
    'gender': np.random.choice(['男', '女'], 100),
    'title': np.random.choice(['助教', '讲师', '副教授', '教授'], 100),
    'major': np.random.choice(['计算机', '数学', '物理', '化学', '生物'],
100),
    'education': np.random.choice(['硕士', '博士'], 100),
    'course_type': np.random.choice(['理论课', '实验课', '实践课'], 100),
    'competence_score': np.random.randint(50, 100, 100)
}
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.formula.api import ols
from statsmodels.stats.anova import anova_lm
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "sans-serif"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
# df = pd.read_csv('/mnt/your_data.csv')
model_anova = ols('competence_score ~ C(title)', data=df).fit()
anova_table = anova_lm(model_anova)
print(anova_table)
plt.rcParams['figure.dpi'] = 300
sns.boxplot(x='title', y='competence_score', data=df)
plt.title('不同职称组的评分箱线图')
plt.xlabel('职称')
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel('评分')
plt.show()
```

附录十一:问题三职称与数字胜任力分布 Jupyter Notebook 程序

```
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "sans-serif"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
np.random.seed(42)
data = {
    'title': np.random.choice(['讲师', '副教授', '教授'], 200),
    'competence_score': np.random.randint(50, 100, 200)
}
df = pd.DataFrame(data)
print("数据框列名: ", df.columns.tolist())
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(x='title', y='competence_score', data=df, order=['讲师', '副教授', '教授'])
plt.title("不同职称的数字胜任力评分分布")
plt.xlabel("职称")
plt.ylabel("评分")
plt.show()
```

附录十二:问题三年龄与胜任力非线性关系 Jupyter Notebook 程序

```
sns.lmplot(x='age', y='competence_score', data=df, order=2, ci=None,
line_kws={'color': 'red'})
plt.title("年龄与数字胜任力的二次拟合曲线")
plt.xlabel("标准化年龄")
plt.ylabel("评分")
plt.show()
```

附十三：高校教师数字胜任力增值评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	
数字化意识	数字教育战略认知	战略认知与规划能力	战略执行驱动力
	技术应用积极性	管理层资源投入力度	技术培训参与率
	数字伦理责任感知	隐私保护意识	
	前沿技术教育应用理解	技术趋势敏感度	技术创新潜力评估
数字技术知识与技能	技术应用场景适配度	课程内容技术匹配度	教学环节技术适用性
	数字资源结构化管理能力	资源分类体系完整性	
	常见技术故障相应速度	故障发现及时性	应急方案完备性
	数据分析工具使用频率	功能模块使用率	功能模块使用率
数字化应用	数字化学情分析精准度	数据采集覆盖率	分析模型准确率
	混合式教学创新实践	线上线下课时占比	创新教学模式应用
	智能学业评价工具应用	评价结果信效度	评价维度完整性
	新兴技术消化周期	技术引入决策周期	试点应用周期
数字社会责任	数据安全防护措施完备性	物理安全措施	网络安全防护
	网络教研成果转化率	教学效果提升率	教研成果数量
	数字教学研究产出量	研究项目数量	专利 / 软著产出

一级指标	二级指标	三级指标	
专业发展	数字法治合规性	违规事件发生率	
	网络舆情引导能力	舆情监测覆盖率	危机处理效果
	数据安全管理体系完善度	管理制度完整性	人员职责明确性
	数字化专业成长达标率	培训课程完成率	技能考核通过率
	数字技术科研产出质量	行业影响力	实际应用价值

附十四：专家各级权重打分

序号	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
1	5	4	5	5	4
2	4	4	5	5	4
3	5	4	5	5	5
4	5	4	5	5	4
5	5	5	5	5	4
6	5	4	5	5	4
7	5	4	5	5	5
8	5	5	4	4	4
9	5	4	5	5	4
10	4	4	5	5	4

序号	数字教育战略认知	技术应用积极性	数字伦理责任感	前沿技术教育应用理解	技术应用场景适配度	数字资源结构化管理能力	常见技术故障响应速度	数据分析工具使用频率	数字化学情分析精准度	数字技术科研产出质量
1	5	4	5	5	5	3	5	3	4	4
2	4	5	5	4	5	3	5	3	5	3
3	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4
4	4	5	5	4	5	3	5	5	4	3
5	3	5	5	5	4	3	4	3	4	3
6	4	5	4	3	5	3	5	3	3	4
7	4	5	5	5	5	4	5	3	3	3
8	4	5	4	3	5	4	5	4	4	5
9	3	5	5	4	5	5	5	5	3	3
10	4	5	5	4	5	3	5	5	4	4
专家序号	混合式教学创新实践	智能学业评价工具应用	新兴技术消化周期	数据安全防护措施完备性	网络教研成果转化率	数字教学研究产出量	数字法治合规性	网络舆情引导能力	数据安全管理体系完善度	数字化专业成长达标率
1	5	5	5	5	4	5	3	3	5	5
2	4	5	4	5	3	5	3	5	5	5
3	5	5	3	5	3	5	4	3	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	3	4	5
5	5	5	5	5	3	5	4	3	5	5
6	5	4	3	5	5	5	5	3	5	5
7	5	4	3	5	4	4	3	4	5	5
8	5	5	4	4	3	5	5	4	5	5
9	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4
10	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5

附十五：第一轮各级指标打分

一级指标打分										
序号	数字化意识		数字技术知识与技能		数字化应用	数字社会责任		专业发展		
1	5		5		5	3		4		
2	5		4		5	5		5		
3	5		3		5	5		4		
4	5		5		3	3		3		
5	5		3		5	4		5		
6	5		4		5	5		3		
7	5		4		5	3		4		
8	5		3		5	4		5		
9	4		3		4	4		4		
10	5		5		5	4		4		
二级指标打分										
专家序号	数字教育战略认知	技术应用积极性	数字伦理责任感知	前沿技术教育应用理解	技术应用场景适配度	数字资源结构化管理能力	常见技术故障响应速度	数据分析工具使用频率	数字化学情分析精准度	数字技术科研产出质量
1	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5
2	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3
3	3	5	4	3	3	5	5	4	5	4
4	5	5	5	3	5	5	4	3	5	4
5	3	4	5	4	3	5	5	5	5	4
6	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5

专家 序号	7	3	5	5	4	4	5	5	3	5	5
	8	5	5	5	4	3	5	5	3	5	4
	9	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5
	1	4	5	5	4	5	5	5	3	5	3
	0										
		混合 式教 学创 新实 践	智能 学业 评价 工具 应用	新兴 技术 消化 周期	数据 安全 防护 措施 完备 性	网络 教研 成果 转化 率	数字 教学 研究 产出 量	数字 法治 合规 性	网络 輿情 引导 能力	数据 安全 管理 体系 完善 度	数字 化专 业成 长达 标率
	1	4	5	4	5	4	4	5	3	5	5
	2	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4
	3	5	4	3	5	5	3	5	4	5	3
	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	3
	5	3	4	3	5	5	5	5	5	5	4
	6	3	4	4	5	4	5	5	4	5	5
	7	3	3	3	5	5	3	4	3	5	4
	8	3	5	3	5	5	4	5	4	5	5
	9	4	5	5	4	5	3	3	3	5	4
	1	3	5	5	5	5	3	3	3	5	3
	0										

附录十六：三级指标专家评分

三级指标	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
战略认知与规划能力	5	5	5	4	5
战略执行驱动能力	5	5	5	4	5
管理层资源投入力度	5	4	5	5	5
技术培训参与率	5	4	5	3	5
隐私保护意识	5	4	5	3	5

技术趋势敏感度	5	3	5	4	5
技术创新潜力评估	5	4	5	4	5
课程内容技术匹配度	5	5	5	5	5
教学环节技术适用性	5	4	4	3	4
资源分类体系完整性	4	3	5	5	5
故障发现及时性	5	5	5	5	3
应急方案完备性	5	5	4	3	3
功能模块使用率	5	5	5	4	3
功能模块使用率	5	5	5	3	5
数据采集覆盖率	5	4	5	5	4
分析模型准确率	5	5	5	3	5
线上线下课时占比	5	3	5	4	4
创新教学模式应用	5	4	5	3	5
评价结果信效度	5	5	5	4	3
评价维度完整性	4	3	5	3	5
技术引入决策周期	5	5	5	3	5
试点应用周期	5	5	5	5	5
物理安全措施	5	3	4	3	5
网络安全防护	5	4	5	4	5
教学效果提升率	5	4	5	4	5
教研成果数量	5	5	5	5	5
研究项目数量	4	3	5	5	5
专利 / 软著产出	5	3	4	3	5

违规事件发生率	5	5	5	3	4
舆情监测覆盖率	5	4	5	4	5
危机处理效果	5	4	5	4	4
管理制度完整性	5	3	4	4	3
人员职责明确性	5	5	5	3	3
培训课程完成率	5	4	4	5	4
技能考核通过率	5	3	3	4	3
行业影响力	5	4	4	3	5
实际应用价值	5	3	5	4	4
三级指标	专家 6	专家 7	专家 8	专家 9	专家 10
战略认知与规划能力	5	5	5	5	5
战略执行驱动能力	4	5	5	4	5
管理层资源投入力度	5	5	4	3	4
技术培训参与率	4	5	3	4	5
隐私保护意识	3	5	5	3	5
技术趋势敏感度	3	4	3	3	5
技术创新潜力评估	3	5	4	5	5
课程内容技术匹配度	5	5	3	4	5
教学环节技术适用性	3	5	5	5	5
资源分类体系完整性	3	5	4	4	5
故障发现及时性	4	5	3	5	4
应急方案完备性	5	5	5	5	3

功能模块使用率	5	5	4	5	4
功能模块使用率	5	5	4	5	4
数据采集覆盖率	5	4	3	5	4
分析模型准确率	5	4	3	5	4
线上线下课时占比	5	3	5	5	3
创新教学模式应用	4	4	4	5	5
评价结果信效度	5	4	4	4	3
评价维度完整性	5	5	4	5	5
技术引入决策周期	4	5	3	3	5
试点应用周期	3	5	5	3	5
物理安全措施	4	5	5	4	5
网络安全防护	5	5	4	3	5
教学效果提升率	5	4	4	4	5
教研成果数量	3	5	4	5	4
研究项目数量	3	4	3	3	5
专利 / 软著产出	5	5	4	4	5
违规事件发生率	3	5	4	3	4
舆情监测覆盖率	4	3	4	5	4
危机处理效果	4	4	4	5	5
管理制度完整性	3	5	3	5	5
人员职责明确性	4	4	4	3	5
培训课程完成率	3	3	3	3	5
技能考核通过率	5	4	5	5	4

行业影响力	4	3	4	3	5
实际应用价值	3	3	5	4	4